

Günlük Ders Planı · Hafta 23

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · İndüksiyon Akımı · manyetik akı, akıya etki eden etmenler, $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$, dönen çerçevede akı
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.10 — Manyetik akıya etki eden etmenleri çözümleyebilme.
Süreç bileşenleri	a) Manyetik akıya etki eden etmenleri belirler. b) Manyetik akıya etki eden etmenler arasındaki ilişkiyi belirler. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.19 Mantıksal Denetleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık (program bu çıktıda OB4'ü açıkça anar) · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (föy 3. adım; taslağı ÇK Beceri 13; dereceli puanlama anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan) · programın bu çıktı için önerdiği açık uçlu sorulardan oluşan test (ÇK 7, 9, 11; Hoca Notu'ndaki TYMM notu) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Test ve bağlam anahtarları kendi sayfalarının sonundadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğru orantı, kosinüs, açı ölçme, alan birimlerinin dönüşümü, izdüşüm) · Görsel Sanatlar (perspektif çizim, üstten görünüş, kavram haritası düzeni)
Anahtar kavramlar	manyetik akı Φ · yüzey normali $\vec{N}$ · normal ile $\vec{B}$ arasındaki açı θ · $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ · weber ($Wb = T \cdot m^2$) · çizgilere dik izdüşüm $A \cdot \cos\theta$ · akı değişimi $\Delta\Phi$
Ön koşul	Programın temel kabulleri: mıknatısların kutupları ve etkileşimi, pusula kullanımı. Hafta 17'den alan çizgilerinin özellikleri (sıklık alanının büyüklüğünü gösterir), Hafta 19'dan makara içindeki düzgün alan, Hafta 22'den manyetik alanda dönen dikdörtgen çerçeve. Matematikten kosinüs ve alan hesabı.

Kapsam sınırı	Program akıyı "kavramsal olarak" açıklar, boya benzetmesini ve "manyetik alanın boya gibi taneciklerden oluşmadığı" uyarısını ister, akının alanın büyüklüğü ve yüzey alanıyla ilişkisini belirler. Ders kitabı (2026) buna açıyı ve $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ modelini ekler, birimi $Wb = T \cdot m^2$ olarak verir; kit kitabı izler. θ her yerde yüzey normali ile $\vec{B}$ arasındaki açıdır; açıların kosinüsü soruda verilir. Hesaplar düzgün alan içindir. Akı değişiminden doğan indüksiyon gerilimi, Faraday ve Lenz yasaları Hafta 24'ün (FİZ.11.2.11) konusudur; bu hafta $\Delta\Phi$ yalnız köprü olarak hesaplanır, gerilime bağlanmaz.
---------------	--

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin mıknatıs kutuplarını, mıknatısların etkileşimini ve pusula kullanımını bildiği kabul edilir. Alan çizgilerinin sıklığının alanın büyüklüğünü gösterdiği Hafta 17'de, dönen çerçeve Hafta 22'de işlenmiştir.
Ön değerlendirme	Hafta 22'nin son sorusu ve öğrencilerin o hafta ÇK Beceri 14'e yazdığı tahminler geri getirilir: "Çerçeve dönerken alan çizgilerinin çerçevenin içinden geçen kısmı sürekli değişiyor; düzlem alana dikken en çok, koşutken hiç geçmiyor. Bu değişen niceliğe ne ad verirdiniz ve hangi etmenlere bağlı olabilir?" Önerilen adlar ve etmenler tahtaya yazılır; ardından slayt 2'deki iki cümleden birini seçen öğrencilerin gerekçeleri toplanır; "alan zayıflıyor" diyenler ayrılır, ÇK 4 ve 6 bu düşünceyi sınar. Amaç not değil, sınıfın hangi düşünceyle başladığını kayda geçirmektir.
Köprü kurma	Hafta 22'de Batman'daki sarım atölyesinde incelenen motor çerçevesi üç anda dondurulur (slayt 2): mıknatıs aynıyken yüzeyi delen çizgi sayısı değişir. Akı değişirken uçlarda doğan gerilim Hafta 24'te, sürekli dönen çerçevenin ürettiği değişken akım Hafta 25'te işlenecektir.
Uygulama	Programın önerdiği sıra izlenir: öğretmen akıyı kavramsal olarak tanıtır ve püskürtme boya benzetmesini bir kez kurar (slayt 4, föy 1-2. adım); öğrenciler benzetmenin etmenlerini düşünür ve alanın tanecik olmadığını fark eder. Ardından Ergani atölyesinin çizgi haritalarında çizgi sayarak üç etmeni tek tek ayırırlar (ÇK 1-5).
İlişki kurma	Ders kitabının modeli yazılır ve etmenler birleştirilir: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$, birim dönüşümü, eksik veriyi fark etme, dönen çerçevede akının işareti ve $\Delta\Phi$, izdüşüm yorumu (ÇK 6-11, slayt 5-8). Haftanın ürünü kavram haritasıdır (ÇK Beceri 13'te taslak, föyün 3. adımında asıl harita).
Değerlendirme	Süreç: ÇK 3-5'in sayım çizelgeleri ve ÇK 6-9 gerekçeleri masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: föydeki kavram haritası dereceli puanlama anahtarıyla puanlanır. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.

Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu; ÇK 3-4'te çizgileri parmakla saydırma, çizelgenin ilk satırını birlikte doldurma. Zenginleştirme: eğri bir yüzeyden geçen akı (nitel), dönen çerçevenin Φ - θ grafiğini 360°'ye tamamlamak, Dünya'nın alanında eğik yüzeyin akısı (bağlam 2).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Püskürtme ve kavram haritası föyü · $\otimes$ işaretli alan kartonu ve farklı boyda karton çerçeveler · açıölçerli yatay milli çerçeve tutucu (yoksa elde tutulan çerçeve ve iletke) · pusula · su püskürtme şişesi, renkli kâğıt, pencereci karton maskeler

Kapsam: Bu haftanın belkemiği "alan bir noktanın, akı bir yüzeyin büyüklüğüdür" ayrımıdır. Akı üç etmene bağlıdır: alanın büyüklüğü B , yüzeyin alanı A ve yüzey normali ile $\vec{B}$ arasındaki açı θ . Model $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$, birim $Wb = T \cdot m^2$ 'dir. Açı normalden ölçülür; $\theta = 0^\circ$ 'de akı en büyük, $\theta = 90^\circ$ 'de sıfır, $\theta = 180^\circ$ 'de eksi en büyüktür. Akının değişmesiyle ne olduğu sorulmaz; Hafta 24'e bırakılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.10-a, b).

Hoca Notu · Manyetik Akı

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda akının bir noktanın değil bir yüzeyin büyüklüğü olduğunu söyleyebilmeli; akıyı değiştiren üç etmeni (manyetik alanın büyüklüğü, yüzey alanı, normal ile $\vec{B}$ arasındaki açı) çizgi sayarak ve kayıt okuyarak tek tek ayırabilmeli, bunları $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ ile birleştirip birim dönüşümü, eksik veri, izdüşüm ve dönen çerçevede işaret içeren durumlara taşıyabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kapsam 2026 kitabına göre: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ ve W_b eklendi; hesaplar kitabın düzeyinde, kosinüsler soruda verilir. (2) Bu sürümde düzeltildi: kâğıt düzleminde uzanan çizgiler düz yatan yüzeyi delmez; sayımlar $\otimes$ ve üstten görünüşle. (3) Bu sürümde düzeltildi: düzgün olmayan alanda kendi düzleminde döndürme akıyı değiştirebilir; test 9 düzgün alanda. (4) Bu sürümde düzeltildi: föyde eğim, pencereleli maskeyle sınıanır; gözlem ÇK'dan önce, harita taslaktan sonra yapılır. (5) Dönen çerçevede akının işareti ve $\Delta\Phi$ eklendi; test 2, 8, 11, 13, 14 yeni, anahtar aynı. (6) Kitabın "yüzey ile $\vec{B}$ arasındaki açı" hatası taşınmadı; test 14 bunu yoklar.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.2.10'un iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** etmenleri belirleme (ÇK 1, 2, 5, 8, Beceri 12; föy 1–2. adım), **b** etmenler arasındaki ilişkiyi belirleme (ÇK 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, Beceri 13; föy 3. adım). Program akıyı "kavramsal olarak" açıklar, boya benzetmesini ve alanın tanecik olmadığı uyarısını ister, ilişkiyi "manyetik alanın büyüklüğü ve yüzey alanının büyüklüğü" ile kurdurur. Ders kitabı (s. 239) akıyı ve $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ modelini ekler, birimi W_b ya da $T \cdot m^2$ olarak verir ve sayısal akı hesaplar. Kit kitabı izler, ama kavramsal ayrımı (alan ile akı, yüzeyi delen çizgi) modelden önce çizgi sayarak kurar. Açı değerleri soruda verilir; hesaplar düzgün alan içindir. İndüksiyon gerilimi, Faraday ve Lenz yasaları Hafta 24'ün konusudur; $\Delta\Phi$ bu hafta yalnız köprüdür.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: "ALAN" SÖZCÜĞÜNÜ İKİ ANLAMDA KULLANMAK VE AÇIYI YÜZEYDEN ÇİZMEK

Türkçede "alan" hem yüzeyin büyüklüğü hem manyetik alandır. "Alan büyüyünce akı artar" cümlesi iki ayrı şey söyler; öğrenci hangisini duyduğunu bilmez. Tahtada her seferinde "yüzey alanı (A)" ve "manyetik alan (B)" deyin. İkinci kolay hata, çerçeveyi tahtaya çizip θ yayını yüzey ile $\vec{B}$ arasına koymaktır: kitabın tanımı normaldir ve öğrenciler ilk çizimi ezberler. Önce normal okunu çizin, sonra yayı normal ile $\vec{B}$ arasına koyun; ÇK 4-c bunun için normali öğrenciye çizdirir.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 10 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 22'de Beceri 14'e yazılan tahminler geri getirilir; çerçeve üç anda dondurulur, iki cümleden birini seçip gerekçe yazma. Senaryo: Ergani atölyesi ve haritalar.	Slayt 1-3
1 · 15 dk	Kavramsal giriş ve benzetme: maskeden tek püskürtme, üç karşılaştırma; benzetmenin karşılıkları ve alanın tanecik olmadığı uyarısı.	Föy 1-2. adım · slayt 4
1 · 15 dk	Ad koyma ve ayırım: $\otimes$ görünüşünde çizgi sayma, akının bir yüzeye ait olduğu, alan ile akının ayrılması.	ÇK 1-2
2 · 40 dk	Üç etmeni sayarak ayırma: yüzey alanı, duruş (normal çizdirilir), alanın büyüklüğü ve çizgi sayısının çizim seçimi olması. Model kutusu okunur.	ÇK 3-5 · slayt 5-6
3 · 40 dk	Modelle birleştirme: kat çizelgesi, birim dönüşümü, değişken denetimi, eksik veri, dönen çerçevede işaret ve $\Delta\Phi$, izdüşüm yorumu.	ÇK 6-11 · slayt 7-8
4 · 10 dk	Yanılıgı avı ve hızlı kontrol: altı iddia, üç cümle ve bir hesap.	Slayt 9-10
4 · 10 dk	Ayırma çizelgesi ve kavram haritası taslağı; taslaklar masa masa okunur.	ÇK Beceri 12-13
4 · 20 dk	Föy: kavram haritası ve benzetmenin sınırı; haritalar toplanıp rubrikle okunur, Hafta 24 sorusu bırakılır.	Föy 3-4. adım · slayt 11-12 · ÇK Beceri 14 (ödev)

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 24'ün ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Programın sırası izlenir: önce föyün 1-2. adımındaki püskürtme gözlemi, sonra slayt 4, sonra ÇK 1-5, en sonda model kutusu ve slayt 5-6. Slayt 4 gözlemiden önce gösterilirse grubun bulacağı eşlemeyi hazır verir; slayt 5 ÇK 3-5'ten önce gösterilirse sayım maddeleri ölçmez, hatırlatır. Föyün 3-4. adımı ÇK Beceri 13'teki taslaktan sonra yapılır; kavram haritası modellenli bağları da taşıyabilsin.
Veriler	Şekillerdeki sayımlar: $\S$.1'de 12; $\S$.2'de 6, 12, 24; $\S$.3'te 6, 3, 0; $\S$.4'te 6 ve 24; $\S$.5'te 24 ve 24. $\S$.3'teki eğik duruşta normal ile çizgiler arasındaki açı 60° 'dir; sayının yarıya inmesi $\cos 60^\circ = 0,5$ 'in görsel karşılığıdır. ÇK 7, 8, 10 ve 11'in sayıları birbirinden bağımsızdır ve hepsi düzgün alan içindir.

Haritalar	Önden görünüş için A3 bir kartona eşit aralıklı $\otimes$ ızgarası çizin; ikinci kartonda aralık yarıya insin (Ş.4). Karton çerçeveleri 1, 2 ve 4 kat yüzeyli kesin. Üstten görünüş için bir tahtaya eşit aralıklı paralel ipler gerin; düşey tutulan karton çerçeve ipleri keser ya da yanlarından geçer. Kâğıdın düzleminde uzanan çizgilerin üstüne düz yatırılan kartondan "geçen" çizgi sayılmaz: çizgiler o yüzeyi delmez.
Döner tutucu	Alana dik duran yatay bir mile (bir şiş ya da kalem) takılan çerçeve ve milin ucuna yapıştırılmış bir iletke yeterlidir; iletkenin ibresi normalle birlikte döner. Çerçevenin bir yüzüne kırmızı nokta koyun: normal o yüzden dışarı doğru seçilir (ÇK 10). İki kutup olarak iki büyük ferrit mıknatıs ya da bir makaranın içi kullanılabilir; alanın düzgün kabul edildiği bölge çerçeveden geniş olmalıdır.
Pusula	Normal $\vec{B}$ 'ye dikken çerçevenin ortasına pusula koyun; "akı sıfır ama alan var" cümlesi ancak iğne saparken inanılır (ÇK 4-b, test 3).
Föy ve güvenlik	Grup başına su ve gıda boyası dolu bir püskürtme şişesi, beyaz kâğıt, bant ve iki pencereci karton maske (5 cm ve 10 cm kare pencere). Maske, püskürtme sırasında kâğıdın önünde tutulur; eğim etkisi ancak böyle görülür. Şişe kimsenin yüzüne doğrultulmaz; kâğıtlar kurusun diye deneme kâğıtları ders başında hazırlanır.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Akı ile alan aynı şeydir."	İki sözcük birbirinin yerine kullanılıyor; ikisi de çizgilerle çiziliyor.	Aynı alanda çerçeve eğdirilir: mıknatıs kıpırdamadı, akı azaldı. Çerçeve kaldırılınca pusula yine sapar, akı ise sorulamaz. Ayrım cümlesi: alan bir noktanın, akı bir yüzeyin büyüklüğüdür. (ÇK 2, 4-b, 7-ç; test 2, 3, 12; bağlam 5; slayt 9)
" θ , yüzey ile $\vec{B}$ arasındaki açıdır" ya da "normal $\vec{B}$ 'ye dikken akı en büyüktür".	Açı gözle en kolay yüzeyden görülür; bazı kaynaklar da böyle yazar.	Yüzeyi $\vec{B}$ 'ye dik tutun: çizgilerin hepsi deler. Açı yüzeyden ölçülürse $\cos 90^\circ = 0$ çıkar; tanımın normalden yapıldığı bu çelişkiyle gösterilir. (ÇK 4-c, 6, ara denetim; test 3, 5, 10, 14; bağlam 1, 4, 6; slayt 5, 9)
"Akı sıfırsa orada alan yoktur."	"Hiç çizgi geçmiyor" gözleminden "alan yok" sonucuna atlanıyor.	Normal $\vec{B}$ 'ye dik duran çerçevenin ortasına pusula konur; iğne sapar. Çizgiler yüzeyin yanından geçmektedir. (ÇK 4-b; test 3; bağlam 5; slayt 9)
"Eğilen çerçevenin yüzeyi küçülür."	Eğik çerçeve gözle küçük görünür.	Kenarlar cetvelle ölçtürülür; hiçbiri kısalmamıştır. Küçülen şey çizgilere dik izdüşümdür; bunu gölgeyle gösterin. (ÇK 11-c; test 10; slayt 7, 9)
"Akı olması için çerçeveden akım geçmelidir."	Hafta 22'nin akımlı çerçevesi zihinde kalıyor.	Karton bir pencerenin önünde çizgiler sayılır; ne iletken var ne devre. (ÇK 2-c; test 1; slayt 9)

"Kenarı 2 katı çerçevede akı 2 katıdır."	Kenar ile yüzey alanı aynı katta büyüyor sanılıyor.	Kenarları 2 katı iki kare üst üste konur: büyük karenin içine küçükten dört tane sığar. (ÇK 6; test 2, 5; slayt 9)
"Yarım turda akının büyüklüğü aynı kaldığı için değişim sıfırdır" ya da "akının işareti yoktur".	Akı yalnız büyüklük olarak düşünülüyor; normalin döndüğü görülüyor.	Kırmızı noktalı yüz izlenir: yarım tur sonra normal $\vec{B}'$ 'ye zıttır, $\Phi = -B \cdot A$, $\Delta\Phi = -2 \cdot B \cdot A$. Akı skalerdir ama işaretlidir. (ÇK 10; test 8, 11; bağlam 7; slayt 8, 10)
"Alan tanecik gibidir; akı birikir, hızlı dönünce artar."	Boya benzetmesi gerçeğin kendisi sanılıyor.	Benzetmenin sınırı föyün son adımında yazdırılır; $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'da dönme hızının olmadığı gösterilir. (Föy 4; test 13; bağlam 8; slayt 4)
"Çizgi sayısı doğanın verdiği bir sayıdır."	Harita bir ölçüm gibi görünüyor.	Soru haklıdır ve susturulmaz: çizgiler 2 katı sık çizilse bütün sayılar 2 katına çıkar, oranlar aynı kalır. (ÇK 5-ç; slayt 7)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabının ÖD 21 tablosunda açtığımız "manyetik alan vektörü ve yüzey alanı arasındaki açı" diye yazılmıştır; doğrusu yüzey normalidir (kitabın kendi tanımı, s. 239). Alıştırma 34'te "yüzey normali ile $\vec{B}$ diktir" denir; olduğu gibi okununca iki konumda da akı sıfırdır ve yargıların hepsi yanlış olur; büyük olasılıkla "paraleldir" kastedilmiştir. ÖD 15'teki grafikte akı küçük ϕ ile yazılmış ve eğim, grafikteki geometrik açının trigonometrik değeriyle ima edilmiştir; eksen ölçekleri farklı olduğundan eğim koordinatlardan bulunur. Kit bu üç yeri kullanmaz; ödev verilecekse düzeltmeyi sınıfta söyleyin. Kitte akı her yerde büyük Φ ile yazılır. İndüksiyon gerilimi, Faraday ve Lenz yasaları kapsam dışıdır; sınıfta sorulursa "Hafta 24" diye not edilir.

Ölçme Aracı · Kavram Haritası · Dereceli Puanlama Anahtarı

Araç (föy 3. adım; taslak ÇK Beceri 13): Grup başına tek form doldurulur. Haritaya önce okların üstündeki cümleleri okuyarak bakınız: kutuları doğru ama okları boş bir harita, ilişkiyi kurmamış demektir. *Beklenen:* "manyetik akı" üst ya da orta düğümde; B, A ve θ 'ya giden üç bağ yüklü cümlelerle ("kaç katına çıkarsa...", "0°'de en büyük, 90°'de sıfır"); alan çizgisi ile çizgi sıklığı arasındaki bağ alanın büyüklüğüne açılır; en az bir çapraz bağ.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Gelişmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Kavram seçimi	20 puan · Hepsi yerinde, biri eklenmiş.	15 puan · Hepsi yerinde.	10 puan · Bir iki kavram eksik.	0 puan · Yarıya da daha azı var.	20
Bağların fiziğe uygunluğu	28 puan · Hepsi doğru; akı ile alan ayrı.	21 puan · Bir bağ tartışmalı.	14 puan · Bir bağda akı ile alan karışmış.	0 puan · Çoğu yanlış.	28
Bağ etiketleri	24 puan · Her okta yüklemli cümle.	18 puan · Bir iki ok etiketsiz.	12 puan · Etiketler yüklemsiz.	0 puan · Oklar etiketsiz.	24
Düzen ve çapraz bağ	16 puan · Düzenli; çapraz bağ var.	12 puan · Düzenli; çapraz bağ yok.	8 puan · Okuma sırası izlenmiyor.	0 puan · Harita listeye dönmüş.	16
Gözlem ve benzetmenin sınırı	12 puan · Gözleme dayalı; sınır yazılı.	9 puan · Gözleme dayalı; sınır yok.	6 puan · Gözlem anılmış, bağ yok.	0 puan · Gözlemle ilişkisiz.	12

Puan 100 üzerindendir; ara puanların tamamı tam sayıdır: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Açığı yüzey ile $\vec{B}$ arasına koyan bağ "tartışmalı" değil "yanlış" sayılır. Haritanın çapraz bağı ve föyün sınır cümlesi birden çok savunulabilir cevabı olan yerlerdir; ölçüt, bağın üstündeki cümlelerin fiziğe uygunluğudur. Aynı ölçütte sınıfın üçte birinden çoğu alt iki düzeydeyse o ölçüt Hafta 24'ün ilk on dakikasına taşınır.

TYMM ölçme aracı notu: Program ünite düzeyinde "manyetik akı ile değişkenleri ve indüksiyon akımının matematiksel modeline ulaşabilmeleri için açık uçlu sorulardan oluşan bir test" önerir. Kavram haritası etmenler arasındaki bağları tek görselde toplar ve öğrencinin hangi bağda koptuğunu yerini göstererek bildirir. Açık uçlu test kurmak isteyen hoca ÇK 7 (iki etmenin dengelenmesi), ÇK 9 (eksik veri ve sonuçtan koşula) ve ÇK 11'i (izdüşüm) kullanabilir; Hafta 24'te indüksiyon maddeleri eklenerek test tamamlanır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.10 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Manyetik akıya etki eden etmenleri belirleme.	1, 2, 5, 8 · Beceri 12 · föy 1–2. adım	1, 3, 4, 6, 12, 13, 15	5
b · Etmenler arasındaki ilişkiyi belirleme: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$, kat ilişkileri, işaret, izdüşüm.	3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 · Beceri 13 · föy 3. adım	2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Yansıtma ve Hafta 24 köprüsü.	Beceri 14 · föy 4. adım	15	8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 taslağı puanlanmaz; föydeki harita rubrikle ayrıca, Beceri 14 puansız değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Birim uyarısı:** ÇK 7 ve 10'da cm^2 'yi çevirmeden Wb yazan öğrenciye yalnız " 1 m^2 kaç cm^2 ?" diye sorun; açığı yüzeyden ölçen öğrenciyi Ş.3'teki I. panoya geri gönderin.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu. Sayımı kuramayan öğrenciye karton çerçeveyi $\otimes$ kartonunun üstüne koydurup çizgileri parmakla saydırın. ÇK 1-6, 8 ve 10-a yapılır; 9-ç, 10-c ve 11-ç atlanır. Üç etmeni birden tutamayana ÇK 6 çizelgesinin bir satırını verip ötekileri kapatın.
Zenginleştirme	Eğri bir yüzeyden (yarım silindir karton) geçen çizgiler nasıl sayılır? Nitel kalınır. ÇK 10'daki grafiği 360°'ye tamamlayıp akının sıfır ve en büyük olduğu konumları çerçevenin çizimleriyle eşlemek. Bağlam 2'deki eğik halka: normali $\vec{B}$ doğrultusuna getiren eğimi üç boyutlu bir kartonla göstermek.
Dil desteği	"Alan" sözcüğünün iki anlamı için tahtada iki renk kullanın: yüzey alanı (A) bir renk, manyetik alan (B) başka bir renk. "Normal" sözcüğünü "yüzeye dik ok" ile bir kez eşleyin; mıknatısın N kutbuyla karışmasını diye $\vec{N}$ harfinin üstündeki oku mutlaka yazdırın.
E1.1 · SDB1.2 · SDB2.2	Açılış tahmininin gerekçelendirilmesi; föyde görevlerin her adımda dönmesi (biri püskürtür, biri maskeyi tutar, biri kaydeder); haritanın grupça kurulması.
D17 · D19 · OB8	Bağlam 1: kablosuz şarjda alıcının doğru yükseklikte olması enerjinin boşa gitmesini önler (D17, OB8). Bağlam 2: MTA'nın maden arama çalışmaları ve yerli kaynakların bulunması (D19). Bağlam 3: rüzgârdan elektrik üretimi (OB8).
OB4 · OB7	Önden ve üstten görüşler (Ş.1-Ş.5), üç boyutlu çerçeve ve grafik ızgarası (Ş.6), gölge çizimi (Ş.7), kavram haritası (Ş.8); kayıt ve açılı çizelgeleri (ÇK 8, test 2, 8, bağlam 1).
Hafta 24 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Çerçevenin iki ucunu bir ampule bağlayıp çerçeveyi çevirsek ampul yanar mı; yavaş ve hızlı çevirmek aynı sonucu verir mi?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te, föyün 4. adımında ve slayt 12'de başka cümlelerle yer alır. Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 24'te indüksiyon geriliminin matematiksel modeli (FİZ.11.2.11) kurulurken açılır. Doğru cevap beklenmez; aranan, akı ile akının değişme hızını ayıran bir cümledir.

Yüzeyi Kaç Çizgi Delip Geçti?

FİZ.11.2.10

a · akiya etki eden etmenleri belirler

b · etmenler arasındaki ilişkiyi belirler

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 22'yi motor çerçevesiyle ilgili bir soruyla kapatmıştık: çerçeve dönerken içinden geçen alan çizgileri, düzlem alana dikken en çok, koşutken hiç yoktu. Bu değişen niceliğe ne ad verirdiniz, nelere bağlı olabilirdi? Bu kâğıtta önce o niceliğe bir ad koyacak, sonra nelere bağlı olduğunu çizgi sayarak tek tek ayıracak, en sonda da ilişkiyi ders kitabının modeliyle yazacaksınız.

SENARYO DOSYASI · ERGANİ'DE BİR ELEKTRİK ATÖLYESİ

Diyarbakır Ergani'deki bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin elektrik atölyesinde öğrenciler, mıknatısların alanını ölçüp kartonlara **haritalamıştır**. Haritalarda çizgi sıklığı alanın büyüklüğüyle orantılı seçilmiştir: çizgiler ne kadar sıkça alan o kadar büyüktür. Öğrenciler kartonların önüne farklı boyda tel ve karton çerçeveler tutup çerçevenin yüzeyini **delip geçen** çizgileri sayar. Her kayıta tek bir şey değiştirilir ve o şey kaydın başında yazılıdır.

Gösterim anahtarı. Önden görünüşte alan kâğıttan içeri yönelir: her $\otimes$ işareti kâğıdı delerek içeri giren bir alan çizgisinin izidir. Üstten görünüşte alan çizgileri kâğıdın düzleminde uzanan mavi oklardır; düşey tutulan çerçeve ise bir doğru parçası gibi görünür ve onu kesen her çizgi yüzeyi delip geçmiştir.

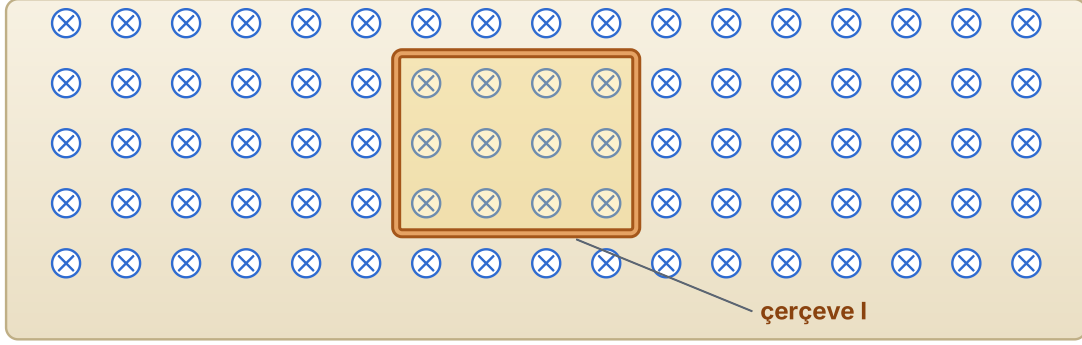
KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- Yüzey:** çerçevenin çevrelediği düz bölge. Yüzeyin bir yanından öbür yanına geçen çizgi yüzeyi **delip geçmiştir**; yüzeyin yanı sıra uzanan çizgi sayılmaz.
- Alan çizgisi sayısı:** çizgiyi çizen kişi kaç çizgi çizeceğini seçer. Bu yüzden karşılaştırmalarımız sayıların kendisine değil, **oranlarına** dayanır.
- Kat dili:** "yüzey 2 katına çıktı, delen çizgi sayısı kaç katına çıktı?" Her cevabın yanına hangi şekle ya da kayda dayandığınızı yazınız.

1

Değişen O Büyüklüğün Adı FİZ.11.2.10-a

Ş.1'de alan kâğıttan içeri yönelmiştir; çerçeve I kâğıdın düzleminde tutulmaktadır. **a)** Çerçevenin yüzeyini kaç alan çizgisi delip geçmektedir? Sayınız. **b)** Bir yüzeyden geçen manyetik alan çizgisi sayısının ölçüsüne **manyetik akı** denir. Bu adı kullanarak Ş.1'i tek cümleyle betimleyiniz. **c)** Atölyeye giren biri "Bu kartonun akısı ne kadar?" diye soruyor. Bu sorunun eksiği nedir; akıdan söz ederken hangi bilgiyi de vermek gerekir?



alan kâğıttan içeri (⊗) · çerçeve kâğıdın düzleminde

Ş.1 · önden görünüş · her ⊗ kâğıdı delen bir alan çizgisidir

BEKLENEN CEVAP

a) Çerçevenin içinde 4 sütun ve 3 sıra ⊗ vardır: **12 çizgi**. Çerçevenin kenarına denk gelen çizgi yoktur. **b)** Örnek: "Çerçeve I'in yüzeyinden geçen manyetik akı, bu yüzeyi delip geçen 12 çizgiyle gösterilmiştir." Cümlede bir yüzey, bir alan ve bir ölçü bulunmalıdır. "Akı 12'dir" diyen cümle eksiktir: 12, akının kendisi değil, çizim seçimine bağlı bir karşılaştırma ölçüsüdür. **c)** Eksik olan **yüzeydir**. Akı bir kartona ya da bir bölgeye değil, belirli bir yüzeye aittir; "hangi çerçevenin, nasıl tutulan yüzeyinin akısı?" diye sorulmalıdır.

2

Alan Nerede, Akı Nerede? FİZ.11.2.10-a

Kartonun her noktasında alanın bir yönü ve bir büyüklüğü vardır; oraya konan bir pusula yönü gösterir. **a)** "Kartonun şu noktasındaki akı" denebilir mi? Kararınızı gerekçesiyle yazınız. **b)** Kartonun önünde hiç çerçeve tutulmasaydı orada alan olur muydu? Akıdan söz edilebilir miydi? İkisini ayrı ayrı cevaplayınız. **c)** Çerçeve iletken değil, kartondan olsaydı akıdan söz edilebilir miydi? **ç)** "Alan" ile "akı" arasındaki farkı, ikisinin neye ait olduğunu söyleyen tek cümlede toplayınız.

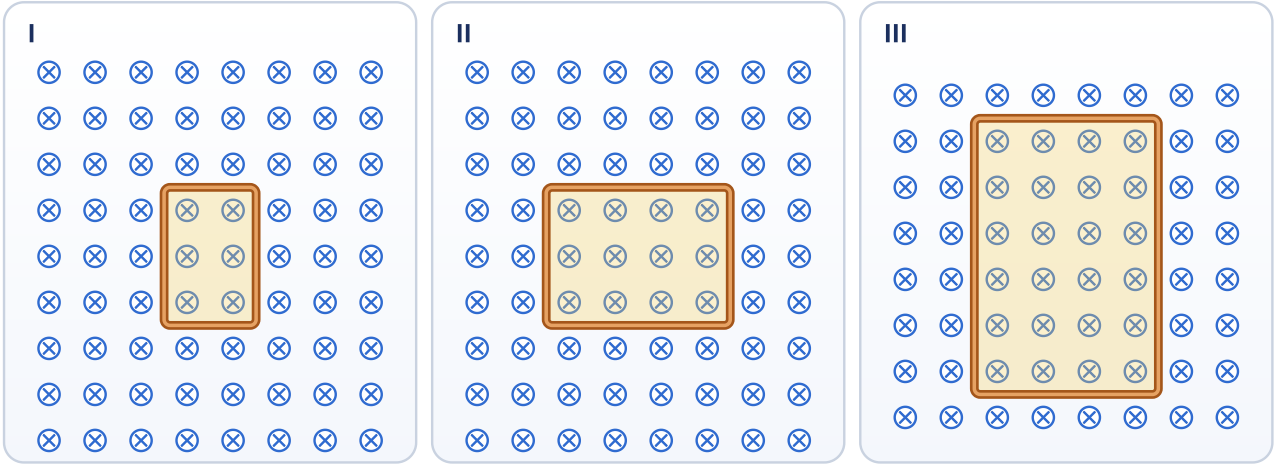
BEKLENEN CEVAP

a) Denemez. Akı bir yüzeyden geçen çizgilerin ölçüsüdür; bir noktanın yüzeyi yoktur, delinecek bir şey de yoktur. **b)** Alan olurdu: mıknatıs yerindedir ve pusula yine sapar. Akı ise sorulamazdı; akı ancak bir yüzey seçildiğinde tanımlıdır. **c)** Edilebilirdi. Akı için bir yüzey yeter; o yüzeyin iletken

olması, bir devreye bağlı olması ya da içinden akım geçmesi gerekmez. **ç)** Örnek: "Alan bir noktanın, akı bir yüzeyin büyüklüğüdür." Aynı ayrımı kendi sözcükleriyle kuran her cümle tam puandır; "akı alanın toplamıdır" gibi cümleler yarım puandır.

3 Aynı Alan, Üç Çerçeve FİZ.11.2.10-b

Üç panoda aynı karton ve aynı duruş kullanılmıştır; değişen tek şey çerçevenin yüzeyidir. **a)** Her çerçevenin yüzeyini delen çizgileri sayıp çizelgeye yazınız. **b)** Son sütunu doldurunuz. İki sayıyı yan yana yazınca ne görüyorsunuz? **c)** Yüzeyi I'inkinin 3 katı olan bir çerçeve tutulsaydı kaç çizgi geçmesini beklerdiniz? Dayanağınızı yazınız.



Ş.2 · önden görünüş · üç panonun tek farkı çerçevenin yüzeyidir

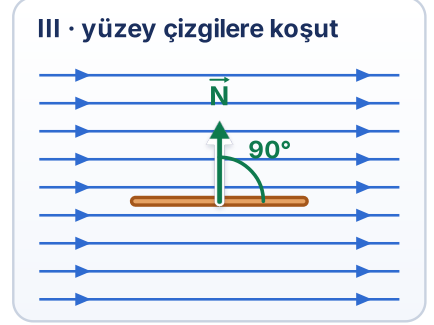
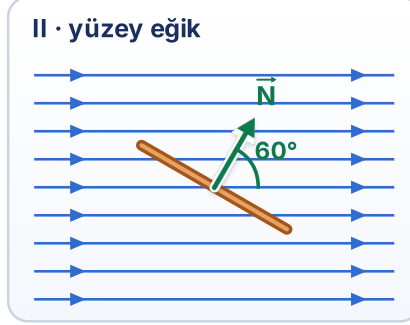
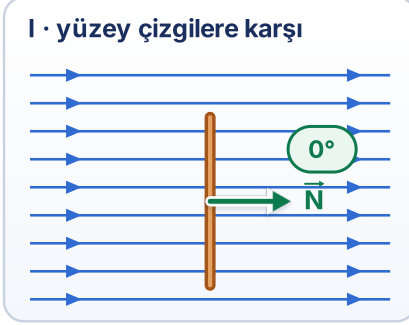
Pano	Yüzey (I'in katı)	Delen çizgi sayısı	Yüzey kaç katı / sayı kaç katı?
I	1	6	1 / 1
II	2	12	2 / 2
III	4	24	4 / 4

BEKLENEN CEVAP

a) I'den 6, II'den 12, III'ten 24 çizgi geçer. **b)** Her satırda iki sayı eşittir: yüzey kaç katına çıkarsa delen çizgi sayısı da o kadar katına çıkar. Alan ve duruş sabitken akı yüzeyin alanıyla **doğru orantılıdır**. "Eşit çıkıyor" yetmez; ilişki cümlesi yazılmalıdır. **c)** 6'nın 3 katı, **18 çizgi**. Dayanak b'de kurulan doğru orantıdır. Yalnız sayıyı yazan öğrenci yarım puan alır.

4 Aynı Çerçeve, Üç Duruş FİZ.11.2.10-b

Bu kez üstten bakılmıştır; üç panoda karton ve çerçeve aynıdır, çerçeve yalnız dikey bir eksen çevresinde çevrilmiştir. **a)** Her panoda yüzeyi kesen çizgileri sayınız. **b)** III'te hiçbir çizgi yüzeyi kesmiyor. Alan orada yok mudur? Oraya konan pusulanın ne göstereceğini de yazınız. **c)** Her panoda yüzeye dik bir ok, yani **yüzey normalini** çiziniz. Normal ile çizgiler arasındaki açı büyüdükçe sayı nasıl değişiyor? II'deki açı 60° ise sayının I'dekine oranını açıyla ilişkilendiriniz.



Ş.3 · üstten görünüş · aynı çerçevenin üç duruşu

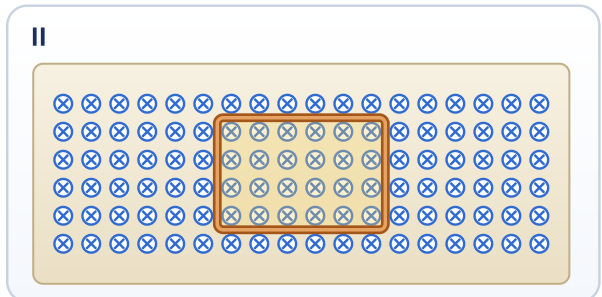
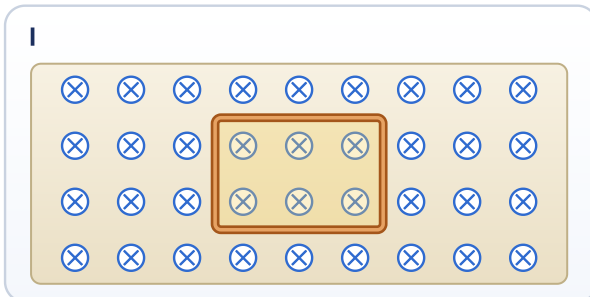
Pano	I	II	III
Kesen çizgi sayısı	6	3	0

BEKLENEN CEVAP

a) I'de 6, II'de 3, III'te 0. **b)** Hayır. Alan oradadır: pusula sapar ve yönü gösterir. III'te çizgiler yüzeyin yanı sıra uzanır, onu delmez. "Akı sıfır" ile "alan sıfır" ayrı cümlelerdir. **c)** I'de normal çizgilerle aynı doğrultudadır (0°), II'de 60° açı yapar, III'te çizgilere diktir (90°). Açı büyüdükçe sayı azalır; 90° 'de sıfırdır. II'de sayı I'dekinin yarısıdır ve $\cos 60^\circ = 0,5$ 'tir: delen çizgi sayısı normal ile alan arasındaki açının kosinüsüyle orantılıdır.

5 İki Mıknatıs, İki Harita FİZ.11.2.10-a

İki karton iki ayrı mıknatısın alanını gösterir; çerçeve ikisinde de aynıdır ve aynı biçimde tutulmuştur. **a)** Her panoda yüzeyi delen çizgileri sayınız. **b)** İki pano arasında değişen nedir; II'deki alan I'dekinin kaç katıdır? **c)** Alanın büyüklüğü değişince aynı yüzeyden geçen akı nasıl değişir? **ç)** Haritalar, birim yüzeye düşen çizgi sayısı iki kartonda da 2 katına çıkacak biçimde yeniden çizilseydi sayılarınız ve b, c'deki cevaplarınız değişir miydi?



Ş.4 · önden görünüş · aynı çerçeve, iki ayrı mıknatısın haritası

BEKLENEN CEVAP

a) I'de **6**, II'de **24** çizgi. b) Değişen şey çizgilerin sıklığıdır: II'de komşu iki $\otimes$ arasındaki aralık I'dekinin yarısıdır; birim yüzeye düşen çizgi $2 \times 2 = 4$ katıdır. Çizgi sıklığı alanın büyüklüğünü gösterdiğine göre II'deki alan I'dekinin **4 katıdır**. c) Yüzey ve duruş aynıyken akı alanın büyüklüğüyle **doğru orantılıdır**. ç) Bütün sayılar 2 katına çıkardı: 12 ve 48. Oran yine 4'tür; b ve c değişmez. Sayılar çizim seçimine bağlıdır, oranlar ve sıralamalar değildir.

MODELİ ŞİMDİ YAZIYORUZ · 3, 4 VE 5. SORULARI BİTİRMEDEN OKUMAYINIZ

Üç kayıta üç etmen ayrıldı: yüzeyin alanı (A), alanın büyüklüğü (B) ve yüzeyin duruşu. Duruşu bir açıyla anlatmak için yüzeye dik bir doğrultu çizilir: **yüzey normali** ($\vec{N}$; mknatısın N kutbuyla karıştırmayınız). θ , **normal ile $\vec{B}$ arasındaki açıdır**. Ders kitabının düzgün alan için verdiği model: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$. Birimi **weber**'dir: $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$. Alan cm^2 ile verilmişse önce çevrilir: $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$. $\theta = 0^\circ$ 'de akı en büyüktür ($\Phi = B \cdot A$), $\theta = 90^\circ$ 'de sıfırdır. Akı skaler bir büyüklüktür; $\theta = 90^\circ$ 'den büyükse $\cos\theta$ eksidir ve akı eksi çıkar. Manyetik alan boya gibi taneciklerden oluşmaz: yüzeyden hiçbir şey akmaz, taşınmaz ya da birikmez.

6**Üç Etmen Yan Yana** FİZ.11.2.10-b

Çizelgede her satır başlangıçtaki düzenlemeye yapılan **tek** bir değişikliktir; başlangıçta çerçeve düzgün alanın içindedir ve $\theta = 0^\circ$ 'dir. a) İkinci ve üçüncü sütunu doldurunuz. b) 5. ve 6. satırlarda çerçeve hareket ettiği hâlde akı neden değişmez? Modeldeki üç etmeni tek tek anarak yazınız. c) Son satıra akıyı değiştirmeyen başka bir değişiklik yazıp gerekçelendiriniz.

Yapılan tek değişiklik	Hangi etmen değişti?	Akı kaç katına çıkar?
1 · Aynı çerçeve, manyetik alanı 3 kat büyük olan başka bir mknatis çiftinin arasına konur.	B	3
2 · Kare çerçeve, her kenarı 2 katı olan kare çerçeveyle değiştirilir.	A (4 katı)	4
3 · Çerçeve, normali $\vec{B}$ ile 60° yapacak biçimde çevrilir.	θ	1/2
4 · Çerçeve, normali $\vec{B}$ 'ye dik olacak biçimde çevrilir.	θ	0
5 · Çerçeve, düzgün alanın içinde kalarak yana kaydırılır.	hiçbiri	1 (değişmez)
6 · Çerçeve, kendi normali çevresinde 90° döndürülür.	hiçbiri	1 (değişmez)
7 · (kendi yazacağınız değişiklik)		

BEKLENEN CEVAP

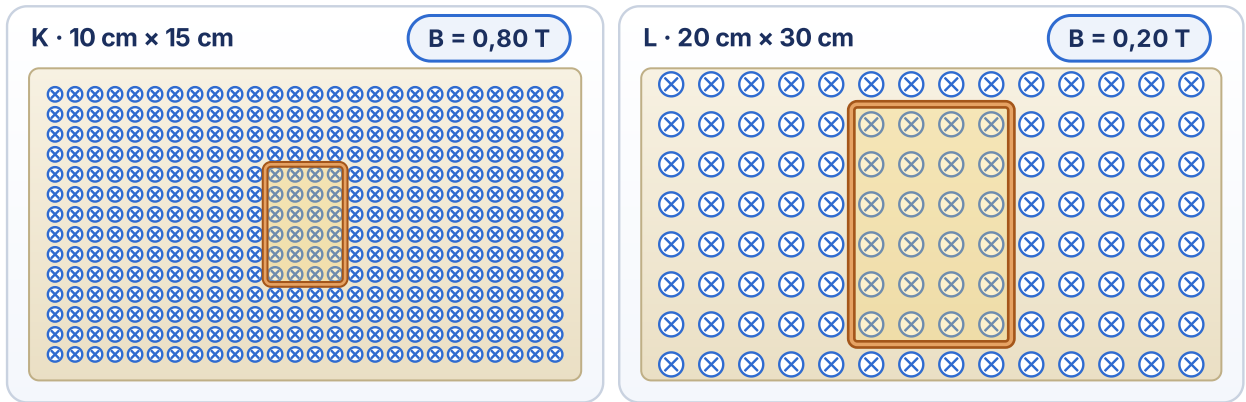
a) 1: B, 3 katı. 2: A; kenarlar 2 katına çıkınca yüzeyin alanı 4 katına çıkar, akı **4 katı**. 3: θ , $\cos 60^\circ = 0,5$ olduğundan **yarısı**. 4: θ , $\cos 90^\circ = 0$ olduğundan **sıfır**. 5 ve 6: hiçbir etmen değişmez, akı **aynı** kalır. b) 5'te alan düzgündür, yani yeni yerde B aynıdır; çerçeve aynı olduğu için A aynıdır; çerçeve çevrilmediği için θ aynıdır. 6'da çerçeve yine aynıdır (A), yerinden ayrılmamıştır (B) ve normal yerinde kaldığı için θ değişmez. c) Birden çok savunulabilir cevap vardır: çerçevenin telini

kalınlaştırmak (pencere aynı kalırsa), çerçeveyi kartondan ya da başka bir malzemeden yapmak, çerçeveyi alan çizgileri doğrultusunda ileri geri kaydırmak. Gerekçesi modeldeki üç etmenle yazılan her cevap tam puandır.

7

Aynı Akı, İki Ayrı Yol FİZ.11.2.10-b

İki ayrı mıknatısın haritası üzerinde iki çerçeve tutulmuştur; ikisinde de $\theta = 0^\circ$ 'dir. Teslametre K'nin bulunduğu yerde 0,80 T, L'nin bulunduğu yerde 0,20 T gösterir. **a)** İki yüzeyin alanını m^2 cinsinden yazıp akıları Wb cinsinden bulunuz. **b)** Ş.5'teki sayım a'daki sonucu destekliyor mu? **c)** Küçük yüzey neyin sayesinde aynı akıyı yakalamıştır? **ç)** "Öyleyse akı yüzeye bağlı değil, yalnız alana bağlıdır." cümlesini iki çerçeveyeyle çürütünüz.



Ş.5 · önden görünüş · solda küçük yüzey sık çizgiler, sağda büyük yüzey seyrek çizgiler arasında

BEKLENEN CEVAP

a) $A_K = 150 \text{ cm}^2 = 0,015 \text{ m}^2$; $\Phi_K = 0,80 \cdot 0,015 \cdot 1 = 0,012 \text{ Wb}$. $A_L = 600 \text{ cm}^2 = 0,060 \text{ m}^2$; $\Phi_L = 0,20 \cdot 0,060 \cdot 1 = 0,012 \text{ Wb}$. **b)** İki yüzeyden de 24 çizgi geçer; sayım iki akının eşit olduğunu destekler. **c)** Alanın büyüklüğü sayesinde: K'nin yüzeyi 4 kat küçüktür ama bulunduğu yerde alan 4 kat büyüktür, çizgiler 4 kat sıktır. **ç)** K ile L'yi aynı yere, örneğin 0,20 T'lık bölgeye koyalım: B aynı olur, L'nin akısı K'ninkinin 4 katı çıkar (0,012 Wb'ye karşı 0,003 Wb). Akı yalnız alana bağlı olsaydı eşit çıkardı. Eşitlik iki etmenin birbirini dengelemesinden gelir; iki etmen de iş görür.

8

Bir Grubun Kaydı Neyi Kanıtlar? FİZ.11.2.10-a

Bir grup, "yüzeyin alanı akıyı etkiler mi?" sorusunu sınamak için iki kayıt almış ve "Yüzeyin alanı akıyı etkilemez." sonucunu yazmıştır. **a)** İki kayıt arasında hangi etmenler değişmiştir? **b)** Grubun sonucu neden bu iki kayıttan çıkarılamaz? **c)** Grubun sorusunu cevaplayacak üçüncü kaydı çizelgenin son satırına değerleriyle yazınız ve akıyı hesaplayınız. **ç)** Atölyede çizgi sayan iki öğrenci aynı çerçeve için farklı sayılar buluyor. Sayımı güvenilir kılmak için iki önlem yazınız.

Kayıt	A (m ²)	B (T)	θ	Φ (Wb)
1	0,02	0,50	0°	0,010
2	0,04	0,25	0°	0,010
3	0,04	0,50	0°	0,020

BEKLENEN CEVAP

a) Yüzeyin alanı (0,02'den 0,04 m²'ye) ve alanın büyüklüğü (0,50'den 0,25 T'ya) birlikte değişmiştir; θ aynıdır. **b)** İki etmen aynı anda değiştiği için akıdaki değişmemenin hangisinden geldiği ayırt edilemez: A'nın 2 katına çıkması ile B'nin yarıya inmesi birbirini dengelemiştir. Bir etmenin payını görmek için ötekiler sabit tutulmalıdır. **c)** Örnek: A = 0,04 m², B = 0,50 T, $\theta = 0^\circ$: $\Phi = 0,50 \cdot 0,04 \cdot 1 = 0,020$ Wb. Kayıt 1 ile karşılaştırılınca, yalnız A 2 katına çıkmış ve akı 2 katına çıkmıştır. B'yi 0,25 T'da tutup A = 0,02 m² alan kayıt da kabul edilir. **ç)** Birden çok savunulabilir cevap vardır: çerçeveyi kartona sabitlemek, kenara denk gelen çizgiyi nasıl sayacağına önceden karar vermek, sayımı iki kişiye ayrı ayrı yaptırıp karşılaştırmak, sayımı üç kez yinlemek. Gerekçesi yazılan iki önlem tam puandır.

9

Dört Düzenlemeyi Sıraya Dismek FİZ.11.2.10-b

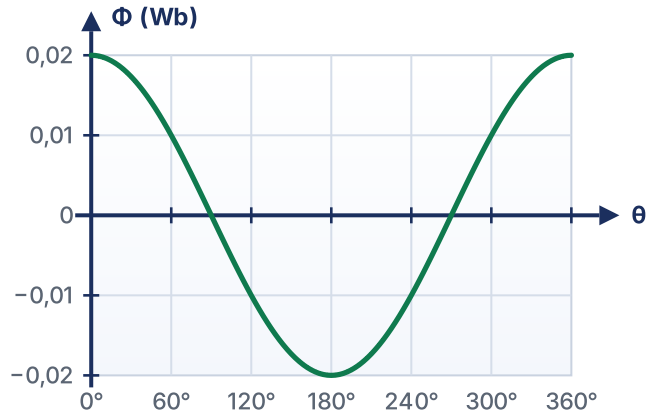
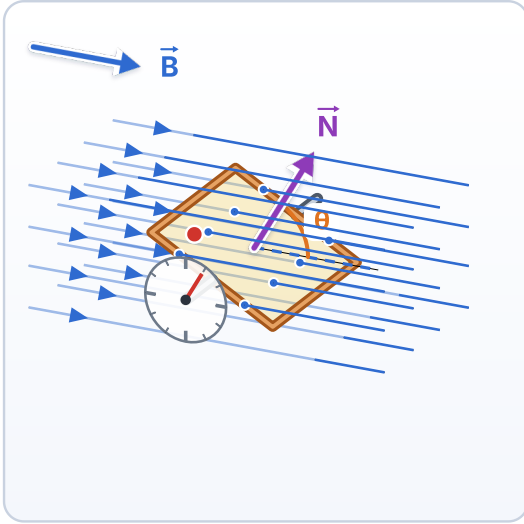
Aynı düzgün manyetik alanda iki çerçeve vardır: geniş çerçevenin yüzey alanı 2A, dar çerçevenin yüzey alanı A'dır. Bir düzenlemenin açısı kayda "eğik" diye yazılmış, değeri yazılmamıştır. **a)** Dört düzenlemeyi akıya göre en çoktan en aza sıralayıp gerekçelerini yazınız. **b)** Sıralamanızda kesin olan ve belirsiz kalan yerler hangileridir? Neden? **c)** Eğik düzenlemenin açısının 60° olduğu öğreniliyor. Belirsizlik nasıl çözülür? **ç)** Açı hangi aralıkta olsaydı eğik geniş çerçeve dik dar çerçeveden daha çok akı verirdi?

Düzenleme	Sıra	Gerekçeniz
1 · Geniş çerçeve (2A), $\theta = 0^\circ$	1	en büyük alan, $\cos 0^\circ = 1$: $2 \cdot B \cdot A$
2 · Dar çerçeve (A), $\theta = 0^\circ$	2 ya da 3	$B \cdot A$; eğik olanla sırası açığa bağlı
3 · Geniş çerçeve (2A), "eğik" (açı yazılmamış)	2 ya da 3	$2 \cdot B \cdot A \cdot \cos \theta$; 0 ile $2 \cdot B \cdot A$ arasında
4 · Geniş çerçeve (2A), $\theta = 90^\circ$	4	$\cos 90^\circ = 0$: akı sıfır

BEKLENEN CEVAP

a) 1 en çoktur ($2 \cdot B \cdot A$), 4 en azdır (sıfır). 2 ($B \cdot A$) ile 3 ($2 \cdot B \cdot A \cdot \cos \theta$) ortadadır. **b)** Uçlar kesindir. 2 ile 3'ün sırası belirsizdir: "eğik" yalnız θ 'nın 0° ile 90° arasında olduğunu söyler; 3'ün akısı 0 ile $2 \cdot B \cdot A$ arasında herhangi bir değer olabilir. "Belirsiz" diyip nedenini yazan da, bir sıra seçip hangi açığı varsaydığını yazan da tam puan alır. **c)** $\theta = 60^\circ$ ise 3'ün akısı $2 \cdot B \cdot A \cdot 0,5 = B \cdot A$ olur; 2 ile 3 eşittir. Sıra 1, (2 = 3), 4'tür. **ç)** $2 \cdot B \cdot A \cdot \cos \theta > B \cdot A$ için $\cos \theta > 0,5$ olmalıdır: $\theta < 60^\circ$. Açı 60°'den küçükse eğik geniş çerçeve, büyükse dik dar çerçeve daha çok akı verir.

20 cm × 20 cm'lik kare çerçeve, alana dik duran yatay bir mile takılmıştır; kutuplar arasındaki düzgün alan 0,50 T'dir. Çerçevenin normali, üzerindeki kırmızı noktalı yüzden dışarı doğru seçilmiştir; milin ucundaki açıölçer bu normal ile $\vec{B}$ arasındaki θ açısını gösterir. **a)** Çizelgeyi doldurunuz ($\cos 60^\circ = 0,5$; $\cos 120^\circ = -0,5$). **b)** Bir öğrenci "0° ile 180°'de akının büyüklüğü aynıdır; öyleyse bu yarım turda akı değişmemiştir." diyor. $\Delta\Phi = \Phi_{\text{son}} - \Phi_{\text{ilk}}$ 'i bularak cevap veriniz. **c)** Ş.6'nın sağındaki izgaraya $\Phi-\theta$ grafiğini 0° ile 360° arasında çiziniz. Bir tam turda akı kaç kez sıfır olur; bu konumlarda normal ile $\vec{B}$ nasıl durur?



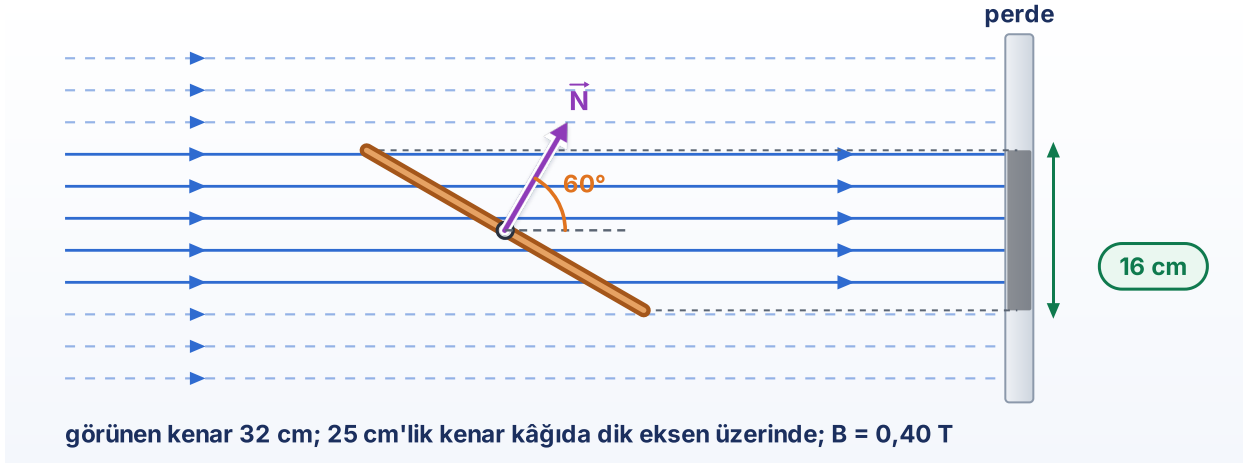
Ş.6 · solda mile takılı çerçeve, $\vec{N}$ normal ve θ açısı; sağda grafik izgarası

θ	0°	60°	90°	120°	180°
Φ (Wb)	0,020	0,010	0	-0,010	-0,020

BEKLENEN CEVAP

a) $A = 400 \text{ cm}^2 = 0,04 \text{ m}^2$; $B \cdot A = 0,50 \cdot 0,04 = 0,020 \text{ Wb}$. Çizelge: **0,020; 0,010; 0; -0,010; -0,020** Wb. **b)** Akının büyüklüğü aynıdır ama işareti tersine dönmüştür: 180°'de normal $\vec{B}$ 'ye zıt yöndedir. $\Delta\Phi = -0,020 - 0,020 = -0,040 \text{ Wb}$; değişim sıfır değildir, iki kat büyüktür. **c)** Grafik bir kosinüs eğrisidir: 0°'de +0,020, 90°'de 0, 180°'de -0,020, 270°'de 0, 360°'de yine +0,020 Wb. Bir tam turda akı **iki kez** (90° ve 270°'de) sıfır olur; bu iki konumda normal $\vec{B}$ 'ye diktir, yani çerçevenin düzlemi alan çizgilerine koşuttur.

32 cm × 25 cm'lik çerçeve, 25 cm'lik kenarı kâğıda dik bir eksen üzerinde kalacak biçimde eğilmiştir; normal $\vec{B}$ ile 60° yapar (Ş.7, yandan görünüş). Alan 0,40 T'dir. Işık $\vec{B}$ doğrultusunda gelseydi çerçeve, $\vec{B}$ 'ye dik bir perdeye gölge düşürürdü. **a)** Gölgenin kenarları ve alanı kaçtır ($\cos 60^\circ = 0,5$)? **b)** Akıyı önce gölgenin alanıyla, sonra $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ ile bulunuz. İki yol neden aynı sonucu verir? **c)** Bir öğrenci "Çerçeve eğilince yüzeyi küçüldü, akı bu yüzden azaldı." diyor. Cümlelerin hangi sözcüğü yanlış; doğrusu nedir? **ç)** Çerçeve, $\vec{B}$ 'ye koşut bir eksen çevresinde döndürülseydi gölgenin alanı ve akı değişir miydi?



Ş.7 · yandan görünüş · eğik çerçeve, $\vec{B}$ doğrultusunda gelen ışık ve perde

BEKLENEN CEVAP

a) 25 cm'lik kenar ışığa dik durduğu için gölgede de 25 cm'dir. 32 cm'lik kenar eğiktir; gölgesi $32 \cdot \cos 60^\circ = 16$ cm. Gölgenin alanı $25 \cdot 16 = 400 \text{ cm}^2 = 0,04 \text{ m}^2$. **b)** Gölgeyle: $\Phi = 0,40 \cdot 0,04 = 0,016 \text{ Wb}$. Modelle: $A = 800 \text{ cm}^2 = 0,08 \text{ m}^2$; $\Phi = 0,40 \cdot 0,08 \cdot 0,5 = 0,016 \text{ Wb}$. Gölge, yüzeyin alan çizgilerine dik izdüşümüdür ve alanı $A \cdot \cos\theta$ 'dir; $\vec{B}$ 'ye koşut çizgilerin hepsi gölgenin içinden geçer. İki yol aynı çarpımdır: $B \cdot (A \cdot \cos\theta)$. **c)** Yanlış sözcük "yüzeyi"dir: kenarlar cetvelle ölçülse hiçbiri kısalmamıştır. Küçülen şey yüzeyin çizgilere dik **izdüşümüdür** (gölgesi). **ç)** Değişmezdi. $\vec{B}$ 'ye koşut eksen çevresinde dönen çerçevenin normal $\vec{B}$ çevresinde bir koni çizer; normal ile $\vec{B}$ arasındaki açı 60° kalır. Gölgenin biçimi döner ama alanı $A \cdot \cos\theta$ kalır, akı da 0,016 Wb kalır.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. θ 'yı yüzey ile $\vec{B}$ arasından ölçtüğün bir satır var mı? cm^2 'yi m^2 'ye çevirmeden Wb yazdığın bir sonuç var mı? İkisine de "hayır" diyene kadar 6, 7 ve 11. sorulara dön. Akıyı "alan" sözcüğüyle andığın bir cümle varsa onu da düzelt.

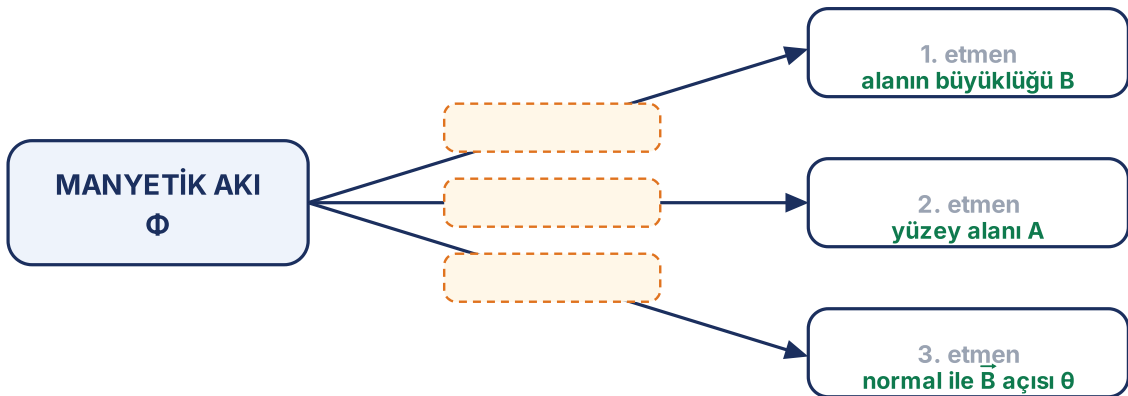
Bugün birbirine karışmış üç etmeni tek tek ayırdınız. Bunu yapabilmenizin tek sebebi, her kayıtta bir şeyin değiştirilip ötekilerin sabit tutulmasıdır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. Üçüncü sütuna o soruda bilerek **değiştirilmeyen** etmenleri yazınız. **b)** Üç etmeni tek bir cümlede toplayınız: akı hangi üç şeye bağlıdır ve bunu nasıl gösterdiniz? **c)** 8. sorudaki grubun hatası bu çizelgenin hangi sütununu boş bırakmaktır?

Etmen	Hangi soruda ayrıldı?	O soruda sabit tutulanlar	Sizin cümleiniz
Yüzeyin alanı (A)	3. soru	B ve θ	A kaç katına çıkarsa akı da o kadar katına çıkar.
Normal ile $\vec{B}$ arasındaki açı (θ)	4. soru	A ve B	Akı 0° 'de en büyük, 90° 'de sıfır; $\cos\theta$ ile orantılı.
Alanın büyüklüğü (B)	5. soru	A ve θ	B kaç katına çıkarsa akı da o kadar katına çıkar.

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelge yukarıdaki gibidir. **b)** Örnek: "Akı; alanın büyüklüğüne, yüzeyin alanına ve normal ile $\vec{B}$ arasındaki açığa bağlıdır ($\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$); bunu her kayıtta bir etmeni değiştirip ötekileri sabit tutarak gösterdik." Üç etmeni sayan ama dayanağı yazmayan öğrenci yarım puan alır. **c)** Üçüncü sütunu: o grup A'yı değiştirirken B'yi sabit tutmamıştır.

Bu haftanın ürünü bir kavram haritasıdır; asıl haritayı föyde çizeceksiniz. Kavram haritasında kutulara kavram, okların üstündeki plakalara ilişki cümlesi yazılır. Yalnız ok çizmek yetmez; okun ne söylediği yazılmalıdır. **a)** Ş.8'deki iskelette sağdaki üç kutuya akının bağlı olduğu üç etmeni, plakalara yüklemli ilişki cümlelerini yazınız. **b)** Sağdaki üç kutudan ikisini birbirine bağlayan bir **çapraz bağ** düşününüz. Okun üstüne ne yazardınız?



DEĞERLENDİRME

Taslak puanlanmaz; föydeki harita rubrikle puanlanır. Beklenen kutular: alanın büyüklüğü (B), yüzeyin alanı (A), normal ile $\vec{B}$ arasındaki açı (θ). Beklenen plakalar: "B kaç katına çıkarsa akı o kadar katına çıkar", "A kaç katına çıkarsa akı o kadar katına çıkar", " $\theta = 0^\circ$ 'de en büyük, 90° 'de sıfırdır". Yalnız ad yazan (ör. "açı") öğrenciye plakanın bir yüklemi olması gerektiğini hatırlatınız. Çapraz bağ için birden çok savunulabilir cevap vardır: " $\theta = 90^\circ$ iken A ne olursa olsun akı sıfırdır" (A ile θ), "küçük A büyük B ile dengelenebilir" (A ile B, 7. soru).

14

Haftaya Bıraktığımız Soru

Beceri · E1.1 Merak · KB2.12 Veriye Dayalı Tahmin

Bugün akıyı hep donmuş anlarda hesapladık: 10. soruda bile çerçeve her açıda durdurulup okundu. Oysa Hafta 22'nin motor çerçevesi sürekli dönüyordu ve ona bağlı akı her an değişiyordu; o hafta, milini elle çevirdiğiniz motorun uçlarına bir LED bağlansa ne olacağını da tahmin etmiştiniz. **a)** Çerçevenin iki ucunu küçük bir ampule bağlayıp çerçeveyi elle çevirsek ne görmeyi beklersiniz? Tahmininizi ve dayandığınız bir gözlemi yazınız (Hafta 22'deki LED tahmininiz, bisiklet dinamosu, rüzgâr türbini gibi). **b)** Çerçeveyi yavaş çevirmek ile hızlı çevirmek aynı sonucu verir mi? 10-b'deki $\Delta\Phi$ aynı kalırken değişen ne olurdu?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. Hafta 24'ün açılış verisidir; cevabı bu hafta söylemeyiniz. Beklenen tahmin, çerçevenin uçlarında bir gerilim ya da bir akım belirmesi ve hızlı çevirince bunun artmasıdır. b'de aranan cümle: "Yarım turdaki $\Delta\Phi$ yine $-2 \cdot B \cdot A$ 'dır; değişen, bu değişimin ne kadar sürede olduğudur." "Bir şey olmaz" diyen öğrencinin gerekçesi de derse taşınır. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Akıdan söz ettiğin her cümlede bir yüzey adı geçiyor mu?
- θ 'yı her yerde yüzey normali ile $\vec{B}$ arasından ölçtün mü? Normal $\vec{B}$ 'ye dikken akıyı sıfır buldun mu?
- Alanları m^2 'ye çevirip sonucu Wb ile yazdın mı? Yarım turdaki akı değişiminde işareti korudun mu?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine üç satır yaz ve her satırı bir şekle bağla. Birinci satır: "Çizgiler yüzeyin yanından geçiyorsa..." (§.3, III). İkinci satır: "Yüzey eğilince küçülen şey..." (§.7). Üçüncü satır: "Çerçeve yarım tur dönünce akı..." (§.6). Ampul tahminin (14-a) Hafta 24'te açılacak; onu olduğu gibi sakla.

Mini Test · Manyetik Akı

FİZ.11.2.10 a, b

Düzgün alanda $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$; θ yüzey normali ile $\vec{B}$ arasındaki açıdır; $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$, $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$. Gereken kosinüs değerleri sorularda verilmiştir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Soruların bir bölümü Adıyaman Besni'deki bir soğuk hava deposunun bakım biriminde, kapı algılayıcılarının denendiği deneme tezgâhının kayıtlarından; bir bölümü Şanlıurfa Halfeti'deki bir okulun bilim atölyesinde kartona çıkarılmış alan haritalarından derlenmiştir. Tezgâhta çerçeveler iki geniş kutup yüzü arasındaki düzgün alanda, düşey bir mile takılarak döndürülür.

1 Defterden Düzeneğe

Besni'deki teknisyen deney defterine bir çerçeve için yalnız " $B = 0,40 \text{ T}$, $\Phi = 0,020 \text{ Wb}$ " yazmıştır. Ertesi gün arkadaşı aynı akıyı aynı alanda yeniden elde etmek istiyor. Bu kayıt için hangisi doğrudur?

- A) Çerçevenin yüzey alanı mutlaka $0,050 \text{ m}^2$ 'dir; başka bir düzenleme bu akıyı vermez
- B) Kayda çerçeveden geçen akım da yazılmalıdır; akı ancak akım varken tanımlıdır
- C) $A \cdot \cos\theta = 0,050 \text{ m}^2$ olan her düzenleme bu akıyı verir; A ile θ ayrı ayrı yazılmalıdır
- D) Çerçevenin yüzey alanı $0,0080 \text{ m}^2$ 'dir; akı, B ile yüzey alanı çarpılarak bulunur
- E) Çerçevenin normali $\vec{B}$ 'ye dik tutulmuştur; akı ancak bu durumda bu kadar büyük olur

Çeldiriciler: "Mutlaka $0,050 \text{ m}^2$ " diyen şık $\theta = 0^\circ$ olduğunu gerekçesiz varsayar. "Akım da yazılmalıdır" diyen şık akıyı çerçeveden geçen akıma bağlar; akı için bir yüzey yeter. " $0,0080 \text{ m}^2$ " diyen şık Φ 'yi B'ye bölmek yerine B ile çarpır. "Normal $\vec{B}$ 'ye dik" diyen şık açığı yüzeyden ölçer; normal $\vec{B}$ 'ye dikken akı sıfırdır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kayıttan çıkarılabilecek olanı bulmaktır: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'dan $A \cdot \cos\theta = \Phi/B = 0,020/0,40 = 0,050 \text{ m}^2$. İkincisi bu çarpımın tek türlü ayrılamayacağını görmektir: $0,050 \text{ m}^2$ 'lik çerçeve $\theta = 0^\circ$ 'de, $0,10 \text{ m}^2$ 'lik çerçeve $\theta = 60^\circ$ 'de aynı akıyı verir. Düzeneği yeniden kurmak için yüzey alanı ve normalin $\vec{B}$ ile yaptığı açı ayrı ayrı yazılmalıdır.

2 Kayıtta Uymayan Ölçüm

Tezgâhta aynı kutup çifti arasına üç kare çerçeve sırayla takılmış ve her birinden geçen akı okunmuştur. Teknisyen defterine üç ölçümde de $\theta = 0^\circ$ tuttuğunu yazmıştır. Bu kayıt için hangisi doğrudur?

Çerçeve	K	L	M
Yüzey alanı (cm ²)	50	100	200
Okunan akı (mWb)	1,0	2,0	3,0

- A) Üç ölçüm uyumludur; yüzey her büyüdüğünde akı da artmıştır
- B) Üç ölçüm uyumludur; kutuplar arasındaki alan yüzeyle birlikte artmıştır
- C) K ölçümü uymaz; en küçük çerçevede akı fazla okunmuştur
- D) M ölçümü uymaz; yüzey 2 katına çıkınca akı 4 katına çıkmalıydı
- E) M ölçümü uymaz; M okunurken başka bir koşul da değişmiştir

CEVAP: E

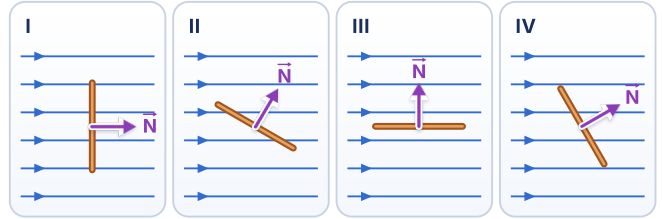
İki adım vardır. Birincisi ölçümleri oranla sınamaktır: K'den L'ye yüzey 2 katına, akı da 2 katına çıkmıştır; alan ve açı aynıken beklenen budur. L'den M'ye yüzey yine 2 katına çıkmış, akı ise yalnız 1,5 katına çıkmıştır; 4,0 mWb beklenirdi. İkincisi farkı yorumlamaktır: yalnız yüzey değişseydi akı yüzeyle doğru orantılı artardı. M'de orantı bozulduğuna göre o ölçümde başka bir koşul da değişmiştir: çerçeve tam dik tutulmamış olabilir, bir bölümü düzgün alan bölgesinin dışına taşmış olabilir ya da alan değişmiş olabilir. Hangisi olduğunu kayıt söylemez; ölçüm yinelenmelidir.

Çeldiriciler: "Yüzey her büyüdüğünde akı da artmıştır" diyen şık artışı orantı sanır; M'de yüzey 2 katına çıkarken akı 1,5 katına çıkmıştır. "K ölçümü uymaz" diyen şık yalnız K ile M'yi karşılaştırır; K ile L kendi aralarında orantılıdır, bozulma L ile M arasındadır. "4 katına çıkmalıydı" diyen şık kare çerçevede

kenar ile yüzey alanını karıştırır; çizelgedeki sayı zaten yüzey alanıdır. "Alan yüzeyle birlikte artmıştır" diyen şık akıdaki artışı manyetik alanın artışı sanır; kutup çifti ayıdır.

3 Hiçbir Çizginin Kesmediği Pano

Halfeti'deki düzgün alan haritası üzerinde aynı çerçeve dört ayrı duruşta tutulmuş ve panolara üstten bakılmıştır; her panoda normal de çizilmiştir. III. panodaki çerçeve için akı ve çerçevenin bulunduğu yerdeki manyetik alan hakkında hangisi doğrudur?



üstten görünüş · çerçeve doğru parçası, $\vec{N}$ normal

- A) Akı sıfırdır, alan sıfır değildir; normal $\vec{B}$ 'ye dik, çizgiler yüzeyi delmez
- B) Akı en büyüktür; normal $\vec{B}$ 'ye dik olduğu için yüzey çizgileri en iyi karşılar
- C) Akı sıfırdır; çerçevenin bulunduğu yerde manyetik alan da sıfırdır
- D) Akı sıfırdır; çerçeve çevrilince yüzeyinin alanı sıfıra inmiştir
- E) Akı eksi ve en büyüktür; çizgiler yüzeye arka yüzünden girer

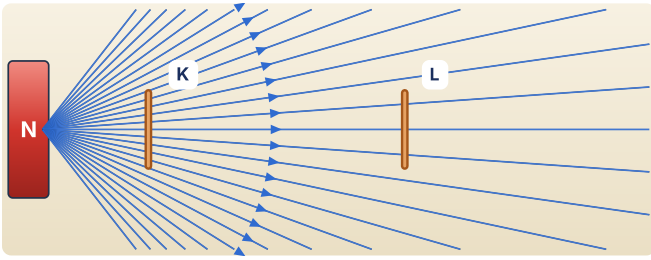
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi şekilden açıyı okumaktır: III'te normal alan çizgilerine diktir, $\theta = 90^\circ$; $\cos 90^\circ = 0$ olduğundan akı **sıfırdır**. Çizgiler yüzeyin yanı sıra uzanır, onu delmez. İkincisi akı ile alanı ayırmaktır: harita düzgündür, çizgiler III'ün bulunduğu yerde de aynı sıklıkta geçer; oraya konan pusula sapar. Alan **sıfır değildir**.

Çeldiriciler: "Alan da sıfırdır" diyen şık akı ile alanı aynı büyüklük sanır. "Akı en büyüktür" diyen şık açının normalden ölçüldüğünü bilmez, normalin $\vec{B}$ 'ye dik olmasını yüzeyin $\vec{B}$ 'ye dik olması sanır. "Yüzeyin alanı sıfıra inmiştir" diyen şık küçülen izdüşümü yüzeyin kendisi sanır. "Eksi ve en büyük" diyen şık $\theta = 90^\circ$ 'yi $\theta = 180^\circ$ ile karıştırır; eksi en büyük akı normal $\vec{B}$ 'ye zıtken olur.

4 Kutba Yakın, Kutuptan Uzak

Halfeti'deki haritada bir mıknatıs kutbunun alanı üstten çizilmiştir; çizgi sıklığı alanın büyüklüğüyle orantılıdır. Eşit boyda iki karton çerçeve haritaya dik ve çizgileri dik kesecek biçimde tutulmuştur: K'yi 9, L'yi 3 çizgi kesmektedir. K'nin bulunduğu yerdeki ortalama alan L'dekinin kaç katıdır ve neden?



üstten görünüş · K ve L çerçeveleri haritaya diktir

- A) 3 katı; K kutba yakın olduğu için çizgileri kendine doğru çeker
- B) 1 katı; iki çerçevenin yüzeyi eşit olduğundan alanlar da eşittir
- C) 1/3 katı; çizgiler L'de daha uzun yol aldığı için alan L'de büyüktür
- D) 9 katı; alan kutba uzaklığın karesiyle ters orantılı olmalıdır
- E) 3 katı; yüzey ve duruş aynıken akı alanın büyüklüğüyle orantılıdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi farkın kaynağını ayırmaktır: iki çerçevenin yüzeyi eşittir ve ikisi de çizgileri dik kesecek biçimde ($\theta = 0^\circ$) tutulmuştur; A ve θ farkın kaynağı

olamaz. İkincisi oranı kurmaktır: geriye yalnız B kalır ve akı B ile orantılıdır; kesen çizgi oranı $9/3 = 3$ olduğuna göre K'deki ortalama alan L'dekinin **3 katıdır**.

Çeldiriciler: "Kendine çeker" diyen şık sonucu doğru bulur ama gerekçesi yanlıştır; karton çerçeve çizgileri çekmez. "1 katı" diyen şık akıyı yalnız yüzeye bağlar. "1/3 katı" diyen şık oranı ters kurar ve çizgi uzunluğunu alanın ölçüsü sanır. "9 katı" diyen şık haritada sayılanı bırakıp bir uzaklık kuralını ezberden uygular; soru, çizgi sıklığının gösterdiğini sorar.

5 Mıknatısa Dokunmadan İki Katı

Tezgâhta $20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ 'lik çerçeve $0,30 \text{ T}$ 'lık düzgün alanda, normali $\vec{B}$ ile 60° yapacak biçimde durmaktadır ($\cos 60^\circ = 0,5$). Mıknatısa dokunulmadan akıyı $6,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$ yapan tek değişiklik hangisidir?

- A) Çerçeveyi çevirip θ 'yı 90° yapmak
- B) Çerçeveyi çevirip θ 'yı 0° yapmak
- C) Çerçeveyi normali çevresinde döndürmek
- D) Çerçeveyi alanda kutba kaydırmak
- E) Kenarları 2 katı çerçeve takmak

CEVAP: B

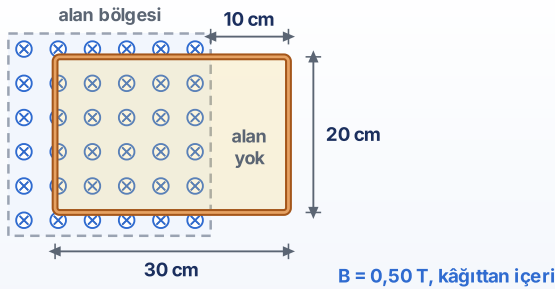
İki adım vardır. Birincisi şimdiki akıyı bulmaktır: $A = 200 \text{ cm}^2 = 0,020 \text{ m}^2$; $\Phi = 0,30 \cdot 0,020 \cdot 0,5 = 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$. İstenen değer bunun **2 katıdır**. İkincisi 2 katı veren değişikliği seçmektir: çerçeve normali $\vec{B}$ 'ye koşut olacak biçimde çevrilince $\theta = 0^\circ$ olur, $\cos \theta$ 0,5'ten 1'e çıkar ve akı **$6,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$** olur.

Çeldiriciler: " θ 'yı 90° yapmak" akıyı sıfıra indirir; açığı yüzeyden ölçen öğrenci bunu en büyük sanır. Düzgün alanda kaydırmak B'yi değiştirmez. Normali çevresinde döndürmek A, B ve θ 'yı değiştirmez. Kenarları 2 katı çerçeve yüzey alanını 4

katına çıkarır ve akıyı $1,2 \cdot 10^{-2}$ Wb yapar; kenar ile yüzey alanını aynı katta büyüyor sanan öğrenci buraya düşer.

6 Kutup Yüzünün Dışına Taşan Çerçeve

Kutup yüzlerinin karşısındaki kare bölgede alan $0,50$ T ve düzgündür; bölgenin dışında alan ihmal edilecek kadar küçüktür. $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ 'lik çerçevenin 10 cm 'lik bir şeridi bölgenin dışına taşmıştır ve $\theta = 0^\circ$ 'dir. Çerçeveden geçen akı kaç Wb'dir?



önden görünüş · kesikli kare alan bölgesinin sınırır

- A) 0,020 B) 0,030
C) 0,010 D) 0
E) 200

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi akıya katılan yüzeyi ayırmaktır: yalnız alan bölgesinin içinde kalan bölümü çizgiler deler; bu bölüm $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} = 400 \text{ cm}^2 = 0,040 \text{ m}^2$ 'dir. İkincisi modeli uygulamaktır: $\Phi = 0,50 \cdot 0,040 \cdot 1 = 0,020 \text{ Wb}$.

Çeldiriciler: 0,030 yüzeyin tamamını sayar; dışarıdaki şerit çizgi yakalamaz. 0,010 yalnız dışarıda kalan şeridin akısını hesaplar. 0, yüzeyin bir bölümü dışarıdaysa akıdan söz edilemeyeceğini sanır. 200, içerideki 400 cm^2 'yi m^2 'ye çevirmeden çarpar.

7 Beş Düzenlemenin En Büyüğü

Tezgâhta K ve M çerçeveleri, iki ayrı kutup çifti arasında denenmektedir. K'nin yüzey alanı A, M'ninki $2A$ 'dır; birinci kutup çiftinin alanı B, ikincinin $2B$ 'dir ($\cos 60^\circ = 0,5$). Akı hangi düzenlemede en büyüktür?

- A) K çerçevesi, B alanında, $\theta = 0^\circ$
B) M çerçevesi, $2B$ alanında, $\theta = 60^\circ$
C) M çerçevesi, $2B$ alanında, $\theta = 90^\circ$
D) K çerçevesi, $2B$ alanında, $\theta = 60^\circ$
E) M çerçevesi, B alanında, $\theta = 60^\circ$

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her düzenlemeyi aynı birimle yazmaktır: K, B alanında, $\theta = 0^\circ$: $B \cdot A$. M, B alanında, $\theta = 60^\circ$: $B \cdot 2A \cdot 0,5 = B \cdot A$. M, $2B$ alanında, $\theta = 90^\circ$: $\cos 90^\circ = 0$ olduğundan sıfır. K, $2B$ alanında, $\theta = 60^\circ$: $2B \cdot A \cdot 0,5 = B \cdot A$. M, $2B$ alanında, $\theta = 60^\circ$: $2B \cdot 2A \cdot 0,5 = 2 \cdot B \cdot A$. İkincisi karşılaştırmaktır: üç düzenleme eşittir, biri sıfırdır; en büyük akı M'nin $2B$ alanında 60° 'de durduğu düzenlemededir.

Çeldiriciler: $\theta = 0^\circ$ 'deki K'yi seçen öğrenci "dik duruş her zaman kazanır" diye düşünür, büyük yüzeyin ve büyük alanın payını hesaba katmaz. Yalnız M'nin büyüklüğüne bakan öğrenci M'yi B alanında, yalnız alanın büyüklüğüne bakan öğrenci K'yi $2B$ alanında seçer; ikisi de $B \cdot A$ verir. $\theta = 90^\circ$ 'yi seçen öğrenci açığı yüzeyden ölçer ve bu duruşu en büyük sanır.

8 Açı Çizelgesinden Model

Besni'deki birimin bilgisayarında çalışan bir benzetimde aynı çerçeve aynı alanda farklı açılara çevrilmiş ve her açıdaki akı okunmuştur. Okumalar çizelgededir ($\cos 30^\circ \approx 0,87$; $\cos 60^\circ = 0,5$; $\cos 120^\circ = -0,5$). Çizelgeye uyan açıklama ve $\theta = 120^\circ$ 'de beklenen okuma hangisidir?

θ	0°	30°	60°	90°
Φ (mWb)	40	35	20	0

- A) Akı açıyla doğrusal azalır; 120° 'de -13 mWb okunur
- B) Akı $\sin\theta$ ile orantılıdır; 120° 'de 35 mWb okunur
- C) 90° 'de alan sıfırlanır; 120° 'de de 0 okunur
- D) Akı $\cos\theta$ ile orantılıdır; 120° 'de -20 mWb okunur**
- E) Akı $\cos\theta$ ile orantılıdır; 120° 'de $+20$ mWb okunur

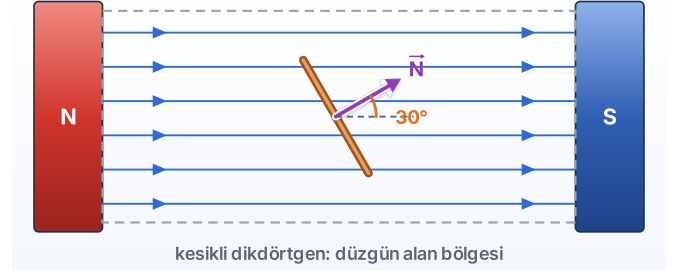
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi modeli okumalarla sınamaktır: $40 \cdot \cos 30^\circ \approx 40 \cdot 0,87 \approx 35$; $40 \cdot \cos 60^\circ = 20$; $40 \cdot \cos 90^\circ = 0$. Dört okuma da $\Phi = 40 \cdot \cos\theta$ (mWb) ile uyuşur. Doğrusal azalma olsaydı 30° 'de yaklaşık 27, 60° 'de yaklaşık 13 mWb okunurdu. İkincisi modeli çizelgenin dışına taşımaktır: $\cos 120^\circ = -0,5$ olduğundan $\Phi = 40 \cdot (-0,5) = -20$ mWb; normal artık $\vec{B}$ 'ye zıt yönde bir bileşen taşır.

Çeldiriciler: "Doğrusal azalır" diyen şık yalnız uçlara bakar, ara okumaları sınamaz. "sin θ ile orantılı" diyen şık 0° 'de sıfır, 90° 'de en büyük okuma bekler; çizelge tersini gösterir. "Alan sıfırlanır" diyen şık akının sıfır olmasını alanın yok olması sanır. "+20" diyen şık modeli doğru seçer ama kosinüsün eksi işaretini atar; akıyı işaretsiz bir büyüklük sanır.

9 Akıyı Değiştirmeyen İşlem

Tezgâhtaki çerçeve kutuplar arasındaki düzgün alanın ortasında, bölgenin kenarlarından uzaktadır ve normali $\vec{B}$ ile 30° yapmaktadır. Aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Hangisinden sonra çerçeveden geçen akı değişmez?



tezgâhın üstten görünüşü · kesikli çizgi düzgün alan bölgesinin sınırınıdır

- A) Kutupları birbirine yaklaştırp alanı büyötmek
- B) Çerçeveyi yarısı bölgenin dışında kalacak biçimde kaydırmak
- C) Çerçeveyi normali $\vec{B}$ 'ye dik olacak biçimde çevirmek
- D) Çerçeveyi yüzey alanı daha büyük olanla değiştirmek
- E) Çerçeveyi kendi normali çevresinde 90° döndürmek**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her işlemin hangi etmene dokunduğunu bulmaktır: yarısını bölgenin dışına kaydırmak içeride kalan yüzeyi, normali $\vec{B}$ 'ye dik yapmak θ 'yı, büyük çerçeve A'yı, kutupları yaklaştırmak B'yi değiştirir. İkincisi kalan işlemi sınamaktır: çerçeve kendi normali çevresinde döndürölünce normal yerinde kalır ($\theta = 30^\circ$), çerçeve aynıdır (A) ve alan düzgün olduğu için yeni konumdaki her noktada B aynıdır. Akı **değişmez**.

Çeldiriciler: Kaydırmayı seçen öğrenci "düzgün alanda kaydırmak akıyı değiştirmeyiz" kuralını ezberlemiştir ama çerçevenin bölgenin dışına taşıdığını görmez.

Normali $\vec{B}$ 'ye dik yapmayı seçen öğrenci açığı yüzeyden ölçer. Daha büyük çerçeveyi ya da güçlü alanı seçen öğrenci akıyı yalnız duruşa bağlar.

10 Okun Üstüne Ne Yazılmalı?

Bir grup kavram haritasında iki kutuyu bir okla bağlamış, okun üstündeki plakayı boş bırakmıştır. Kavram haritasında okun üstüne iki kavram arasındaki ilişkiyi söyleyen bir cümle yazılır. Bu plakaya yazılacak doğru cümle hangisidir?



bağ çizilmiş, ilişki cümlesi eksik

- A) «... açığı belirler; akı büyüdükçe çerçeve kendiliğinden döner»
- B) «... açısı 0° iken en büyük, 90° iken sıfır; arada $\cos\theta$ ile azalır»
- C) «... açısı 90° iken en büyük olur; çizgiler yüzeye yaslanır»
- D) «... açıdan etkilenmez; açısı yalnız alanın yönünü değiştirir»
- E) «... açısı büyüdükçe yüzeyin alanı küçüldüğü için azalır»

CEVAP: B

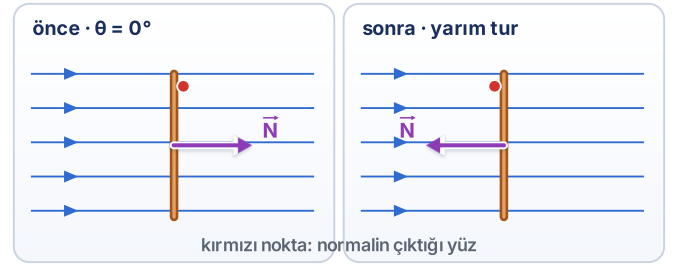
İki adım vardır. Birincisi plakanın hangi cümleyi tamamladığını okumaktır: cümle "manyetik akı" kutusundan başlar ve açısı değişince akının ne olduğunu söylemelidir; akının açısı ne yaptığını değil. İkincisi ilişkiyi modelden kurmaktır: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'da B ve A sabitken akı $\cos 0^\circ = 1$ 'de **en büyük**, $\cos 90^\circ = 0$ 'da **sıfırdır**; arada $\cos\theta$ ile azalır.

Çeldiriciler: "Açığı belirler" diyen şık ilişkinin yönünü ters kurar; açığı akı değil, çerçevenin duruşu belirler. "Etkilenmez" diyen şık çalışma kâğıdındaki Ş.3 kaydına

aykırıdır. " 90° iken en büyük" diyen şık açığı yüzeyden ölçer. "Yüzeyin alanı küçüldüğü için" diyen şık küçülen izdüşümü yüzeyin kendisi sanır.

11 Yarım Turda Akı Değişimi

Tezgâhtaki çerçeve $\theta = 0^\circ$ iken akısı $+0,018$ Wb'dir. Teknisyen kolu yarım tur (180°) çeviriyor; normal, çerçeveyle birlikte döner. Bu dönüşteki akı değişimi $\Delta\Phi = \Phi_{\text{son}} - \Phi_{\text{ilk}}$ kaç Wb'dir?



üstten görünüş · dönüşten önce ve sonra

- A) 0; akının büyüklüğü başta ve sonda aynıdır
- B) $-0,018$; yarım tur sonra akı sıfırdır
- C) $+0,036$; akı ilk değerden son değer çıkarılarak bulunur
- D) $-0,036$; son akı $-0,018$ Wb'dir
- E) Bulunamaz; akı skaler olduğundan işareti yoktur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi son akıyı bulmaktır: yarım tur sonra normal $\vec{B}$ 'ye zıt yöndedir, $\theta = 180^\circ$, $\cos 180^\circ = -1$; $\Phi_{\text{son}} = -0,018$ Wb. İkincisi farkı almaktır: $\Delta\Phi = -0,018 - 0,018 = -0,036$ Wb. Değişim, akının büyüklüğünün 2 katıdır.

Çeldiriciler: "0" diyen şık yalnız büyüklüğe bakar, işareti atar. "Yarım tur sonra akı sıfırdır" diyen şık 180° 'yi 90° ile karıştırır. " $+0,036$ " diyen şık farkı ters sırayla alır. "İşareti yoktur" diyen şık skaler ile işaretsiz karıştırır; akı skalerdir ama seçilen normale göre artı ya da eksi olur.

12 Alan Aynı Kaldı, Peki Akı?

Bir öğrenci "Manyetik alan değişmedikçe bir çerçeveden geçen akı da değişmez." diyor. Besni'deki tezgâhta yapılan gözlemlerden hangisi, manyetik alan hiç değişmediği hâlde akının değiştiğini göstererek bu yargıyı çürütür?

- A) Alan çizgilerinin kutuptan kutba kesintisiz uzanması
- B) Kutuplar yaklaştırılınca teslametre okumasının artması
- C) Aynı düzgün alanda çerçeve çevrilince akının azalması
- D) Çerçeve kutupların arasından çıkarılınca akının sıfırlanması
- E) İki teknisyenin aynı çerçeve için aynı akıyı hesaplaması

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yargıyı çürütecek gözlemin koşulunu yazmaktır: alanın **hiç değişmediği**, akının ise değiştiği bir durum gerekir. İkincisi şıkları bu koşulla taramaktır: düzgün alanda çerçeve çevrilince mıknatısa dokunulmaz, çerçevenin her noktasında B aynı kalır; yalnız θ değişir ve akı azalır. Tek bir karşı örnek yargıyı çürütmeye yeter.

Çeldiriciler: Kutupları yaklaştırmak alanı da değiştirir; yargıyı sınamaz. Çizgilerin kesintisiz uzanması ve iki teknisyenin aynı sonucu bulması akıyla ilgili bir değişim göstermez. Çerçeveyi kutupların arasından çıkarmak, çerçevenin bulunduğu yerdeki alanı da değiştirir; alan sabitken değil, alan değişirken gözlenen bir durumdur.

13 Püskürtme Benzetmesinin Sınırı

Halfeti'deki atölyede öğrenciler, pencereli bir maskeden geçen boya damlalarını manyetik akıya benzetmiştir: pencere büyüyünce, damlalar sıklaştınca daha çok damla geçer; maske eğilince daha az damla geçer. Benzetmenin nerede işe yaradığını ve nerede çöktüğünü doğru söyleyen hangisidir?

- A) Her yönden geçerlidir; manyetik alan da pencereden geçen taneciklerden oluşur
- B) Üç etmen A, B ve θ 'ya karşılık gelir; alan çizgileri de damla gibi yüzeyde birikir
- C) Hiçbir yönden geçerli değildir; maske eğilince geçen damla sayısı azalmaz
- D) Üç etmen A, B ve θ 'ya karşılık gelir; ama alan tanecik taşımaz, hiçbir şey birikmez
- E) Yalnız pencerenin büyüklüğü benzer; damla sıklığının akıda bir karşılığı yoktur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi benzetmenin işe yarayan yanını eşlemektir: pencerenin büyüklüğü yüzey alanına (A), damla sıklığı alan çizgilerinin sıklığına, yani alanın büyüklüğüne (B), maskenin eğimi normal ile $\vec{B}$ arasındaki açıya (θ) karşılık gelir. İkincisi sınırı görmektir: damlalar taşınır ve kâğıtta birikir; manyetik alan ise boya gibi taneciklerden oluşmaz, yüzeyden hiçbir şey akmaz ya da birikmez. Akı, bir yüzeyi o anda delen çizgilerin ölçüsüdür.

Çeldiriciler: "Alan da taneciklerden oluşur" diyen şık benzetmeyi gerçeğin kendisi sanır. "Eğilince azalmaz" diyen şık gözlemle çelişir; eğik maskenin penceresi damlalara daha dar görünür. "Çizgiler birikir" diyen şık eşlemeyi doğru kurar ama akıyı zamanla artan bir birikim sanır. "Damla sıklığının karşılığı yoktur" diyen şık alanın büyüklüğünü akının etmenlerinden saymaz.

14 Hatalı Çözümde İlk Yanlış Adım

Yandan bakılan şekilde çerçevenin düzlemi $\vec{B}$ ile 30° açı yapmaktadır. $B = 0,25$ T, yüzey alanı 400 cm^2 'dir ($\cos 30^\circ \approx 0,87$; $\cos 60^\circ = 0,5$). Bir öğrencinin çözümü şöyledir. 1. adım: $\theta = 30^\circ$. 2. adım: $A = 400 \text{ cm}^2 = 0,04 \text{ m}^2$. 3. adım: $\cos 30^\circ \approx 0,87$. 4. adım: $\Phi = 0,25 \cdot 0,04 \cdot 0,87 \approx 8,7 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$. İlk yanlış adım ve doğru sonuç hangisidir?



yandan görünüş · çerçevenin düzlemi ve $\vec{B}$

- A) 1. adım; θ normalden ölçülür, $\theta = 60^\circ$: $5,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$
- B) 2. adım; $400 \text{ cm}^2 = 4 \text{ m}^2$ olmalıdır: $0,87 \text{ Wb}$
- C) 3. adım; $\cos$ yerine $\sin$ kullanılmalıdır: $5,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$
- D) 4. adım; çarpım yanlış: $8,7 \cdot 10^{-2} \text{ Wb}$
- E) Yanlış adım yoktur: $8,7 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$

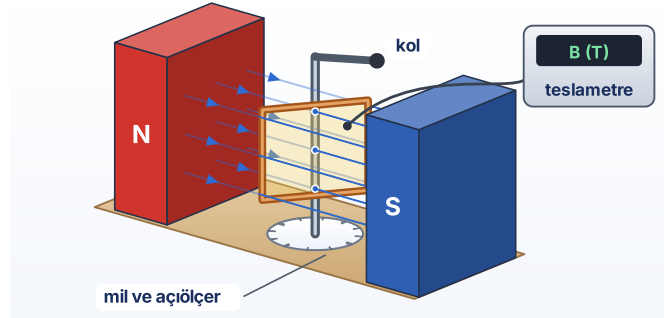
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi açığı yeniden okumaktır: θ , yüzey normali ile $\vec{B}$ arasındaki açıdır. Düzlem $\vec{B}$ ile 30° yapıyorsa normal $\vec{B}$ ile $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ yapar; 1. adım yanlıştır. İkincisi sonucu düzeltmektir: $\Phi = 0,25 \cdot 0,04 \cdot 0,5 = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$. 2. ve 4. adımlar kendi içinde doğrudur.

Çeldiriciler: "4 m²" diyen şık birim dönüşümünü yanlış yapar; $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ 'dir. "cos yerine sin" diyen şık doğru sayıya varır ama hatayı yanlış adımda arar: kitabın tanımı normalle kosinüstür; açı yüzeyden ölçülüp sinüs alınırsa aynı sayı çıkar, ilk yanlış yine 1. adımdır. "Çarpım yanlıştır" diyen şık doğru bir çarpımı bozar. "Yanlış adım yoktur" diyen öğrenci açığı yüzeyden ölçmeyi doğru sanır.

15 Bu Tezgâhın Söyleyemediği

Besni'deki tezgâhta çerçeve, düşey mile takılan bir kolla elle çevrilir; milin dibindeki açıölçer θ 'yı, teslametre B'yi gösterir. Mile başka boyda bir çerçeve, kutuplara başka mıknatıslar takılabilir; buna karşılık çerçevenin uçlarına bağlanabilecek hiçbir alet yoktur. Bu tezgâhla tek başına öğrenilemeyecek olan hangisidir?



tezgâh · çerçeve mile takılan kolla çevrilir

- A) Akının hangi açıda en büyük olduğu
- B) Akının hangi açılarda sıfır olduğu
- C) Akı değişirken çerçevenin uçlarında ne olduğu
- D) Güçlü mıknatısla akının nasıl değiştiği
- E) Yüzey alanı büyüyünce akının nasıl değiştiği

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi tezgâhın ölçebildiklerini listelemektir: açıölçer θ 'yı, teslametre B'yi verir; çerçevenin boyutu bilinir. Bunlarla $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ her konumda hesaplanır: en büyük ve sıfır akı veren açılar, yüzey alanının ve mıknatısın etkisi buradan çıkar. İkincisi eksik aleti fark etmektir: çerçevenin uçlarına bağlı bir voltmetre ya da ampul yoktur. Akı değişirken uçlarda ne olduğu bu tezgâhla **söylenemez**; bunun için başka bir düzenek gerekir.

Çeldiriciler: "En büyük açı" ve "sıfır açılar" kolu çevirip açıölçerden okunur. "Yüzey alanı" başka boyda çerçeve takılarak, "güçlü mıknatıs" başka mıknatıs takılıp teslametre okunarak sınanır. Dördünü seçen öğrenci tezgâhın donanımını okumamış,

akıyı doğrudan ölçülmesi gereken bir şey sanmıştır. Bu soru Hafta 24'ün sorusuna açılır.

Anahtar: 1 C · 2 E · 3 A · 4 E · 5 B · 6 A · 7 B · 8 D · 9 E · 10 B · 11 D · 12 C · 13 D · 14 A · 15 C. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de akının $A \cdot \cos\theta$ çarpımına bağlı olduğunu ve eksik veriyi, 2'de bir kayıta orantının bozulduğu ölçümü bulup başka bir koşulun değiştiğini çıkarmayı, 3'te akı ile alanı ve normal açısını, 4'te düzgün olmayan haritada akı oranından alan oranına gitmeyi, 5'te iki katı veren tek etmeni, 6'da alan bölgesinin dışına taşan yüzeyi, 7'de üç etmeni birlikte, 8'de ölçüm çizelgesinden kosinüs modelini ve 90° 'den büyük açıda işareti, 9'da akıyı değiştirmeyen işlemi, 10'da açı ile akı arasındaki bağı, 11'de yarım turda akının işaretini ve $\Delta\Phi$ 'yi, 12'de akı ile alanı ayıran karşı örneği, 13'te boya benzetmesinin sınırını, 14'te açının normalden ölçülmesini hatalı çözümde, 15'te tezgâhın sınırını ve Hafta 24 köprüsünü yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Otobüs Deposu, Maden Sahası, Rüzgâr Santrali

FİZ.11.2.10 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

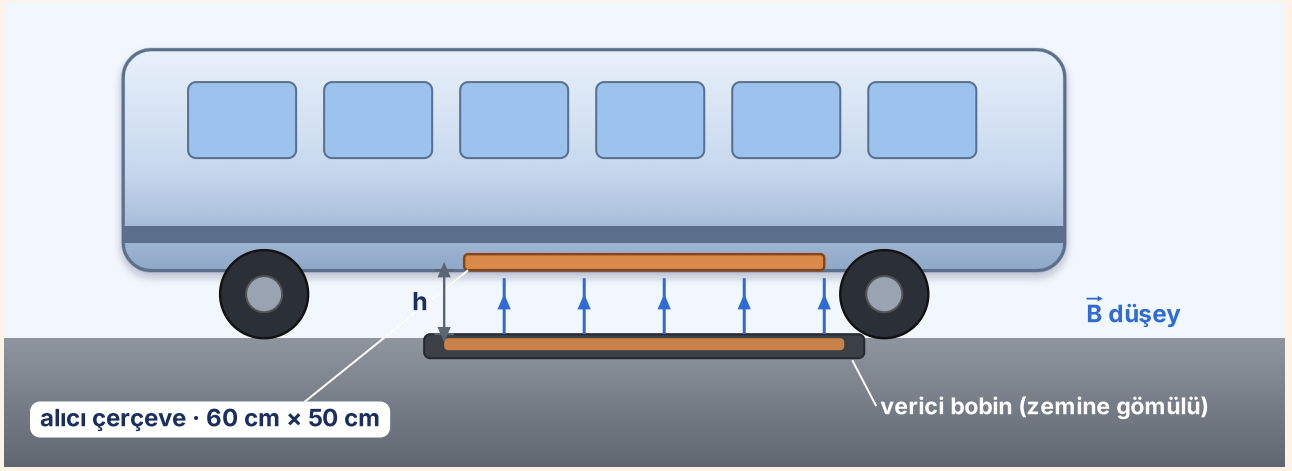
Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: düzgün alanda bir yüzeyden geçen manyetik akı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'dır; θ , yüzey normali ile $\vec{B}$ arasındaki açıdır. Birim $Wb = T \cdot m^2$ 'dir; $1 cm^2 = 10^{-4} m^2$, $1 mT = 10^{-3} T$. Gereken kosinüs değerleri bağlam metninde verilmiştir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları ve işlem hatalarını hedefler: " θ yüzey ile $\vec{B}$ arasındaki açıdır", "normal $\vec{B}$ 'ye dikken akı en büyüktür", "akı ile alan aynıdır", "yarım turda akı değişmez", "akı hızla artar", cm^2 ve mT 'yi çevirmemek. Bağlam 1 birim dönüşümünü, çizelgeden akı oranını ve sonuçtan koşula gitmeyi; Bağlam 2 üç boyutta normal ile $\vec{B}$ arasındaki açıyı, akının sıfır ve en büyük olduğu duruşları; Bağlam 3 dönen çerçevede akının işaretini ve akı ile akının değişme hızını ayırmayı yoklar. Hiçbir soruda indüksiyon gerilimi hesaplanmaz; Bağlam 3'ün son sorusu Hafta 24'e açılır. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · LÜLEBURGAZ'DA BİR ELEKTRİKLİ OTOBÜS DEPOSU

Kırklareli Lüleburgaz'daki belediye otobüs deposunda elektrikli otobüsler kablosuz şarj edilir. Zemine gömülü verici bobin, üstündeki bölgede **düşey** ve yatayda düzgün sayılabilecek bir manyetik alan oluşturur. Şarj sırasında alan sürekli değişir; çizelge her yükseklikte alanın ulaştığı **en büyük** değeri verir. Otobüsün tabanındaki alıcı çerçeve **60 cm × 50 cm**'dir ve zemine koşuttur. Şarj için otobüs tabanını hava süspansiyonuyla indirir: indirilmiş durumda çerçeve verici yüzeyinin **10 cm**, sürüş yüksekliğinde **20 cm** üstündedir.



yandan görünüş · şarj noktasındaki otobüs ve alanın yükseklikle değişimi

Verici yüzeyinden yükseklik (cm)	10	15	20	25
En büyük alan (mT)	0,50	0,32	0,20	0,14

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İndirilmiş Tabanda En Büyük Akı

FİZ.11.2.10-b · KB2.4

Taban indirilmişken alıcı çerçeveden geçen en büyük akı kaç Wb'dir?

- A) 1,5
B) $1,5 \cdot 10^{-4}$
C) 0,15
D) $7,5 \cdot 10^{-5}$
E) 0

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi büyüklükleri çevirmek ve açıyı bulmaktır: $A = 60 \cdot 50 = 3000 \text{ cm}^2 = 0,30 \text{ m}^2$; $B = 0,50 \text{ mT} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ T}$. Çerçeve yataydır, normali düşeydir; alan da düşey olduğundan $\theta = 0^\circ$. İkincisi modeli uygulamaktır: $\Phi = 5,0 \cdot 10^{-4} \cdot 0,30 \cdot 1 = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$.

Çeldiriciler: 1,5, alanı cm^2 ile bırakır ($5,0 \cdot 10^{-4} \cdot 3000$). 0,15, mT'yı T'ya çevirmez ($0,50 \cdot 0,30$). $7,5 \cdot 10^{-5}$ gereksiz yere $\cos 60^\circ$ ile çarpar; yatay çerçevenin normali düşey alanla aynı doğrultudadır. 0, alan düşey, çerçeve yatay olduğu için "çizgiler yüzeye diktir, geçmez" diye düşünen öğrencinindir; açıyı yüzeyden ölçmek bu hataya götürür.

2 Taban İndirilmezse FİZ.11.2.10-b · KB2.10

Sürücü tabanı indirmeyi unutursa çerçeve sürüş yüksekliğinde kalır. Bu durumda en büyük akı, indirilmiş durumdakinin kaçta kaç olur?

- A) 2/5
B) 1/4
C) 1
D) 1/2
E) 5/2

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hangi etmenin değiştiğini ayırmaktır: çerçeve aynıdır (A) ve yine yataydır ($\theta = 0^\circ$); değişen yalnız çerçevenin bulunduğu yerdeki alandır. İkincisi oranı çizelgeden kurmaktır: 20 cm'de 0,20 mT, 10 cm'de 0,50 mT; akı B ile orantılı olduğundan oran $0,20/0,50 = 2/5$.

Çeldiriciler: 1/2 alanın yükseklikle ters orantılı azaldığını varsayar; çizelgeyi okumaz. 1/4 alanın yüksekliğin karesiyle ters orantılı olduğunu ezberden uygular. 1, çerçeve değişmediği için akının da değişmeyeceğini sanır; akıyı yalnız yüzeye bağlar. 5/2 oranı ters kurar.

Mühendisler, taban indirilmeden de 1. sorudaki en büyük akıya ulaşmak için daha geniş bir alıcı çerçeve öneriyor. Alanın o genişlikte de düzgün olduğu kabul ediliyor. Yeni çerçevenin yüzey alanı en az kaç m^2 olmalıdır?

- A) 0,12 B) 0,30
C) 0,75 D) 0,60
E) 1,9

CEVAP: C

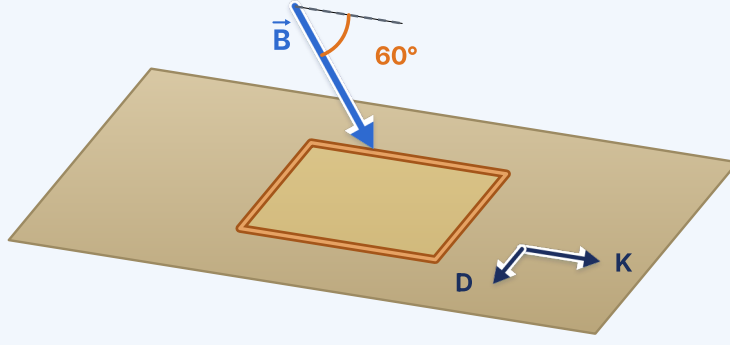
İki adım vardır. Birincisi hedefi ve yeni alanı yazmaktır: hedef $\Phi = 1,5 \cdot 10^{-4}$ Wb; 20 cm'de $B = 0,20$ mT = $2,0 \cdot 10^{-4}$ T; $\theta = 0^\circ$. İkincisi modeli ters yönde kullanmaktır: $A = \Phi / (B \cdot \cos\theta) = 1,5 \cdot 10^{-4} / 2,0 \cdot 10^{-4} = 0,75$ m². Alan 2/5'ine indiği için yüzey 5/2 katına çıkmalıdır: $0,30 \cdot 2,5 = 0,75$.

Çeldiriciler: 0,30 çerçeveyi değiştirmenin gerekmediğini sanır. 0,12 oranı ters uygular ve yüzeyi küçültür. 0,60 yükseklik 2 katına çıktığı için yüzeyi de 2 katına çıkarır; çizelgeyi okumaz. 1,9 oranı iki kez uygular ($0,30 \cdot 2,5 \cdot 2,5$).

BAĞLAM 2 · MTA'NIN GÜMÜŞHANE'DEKİ MADEN ARAMA SAHASI

MTA'nın Gümüşhane'deki bir maden arama sahasında ekip, yer altını incelemek için yere **20 m × 20 m**'lik kare bir tel halka seriyor. Ölçümden önce halkadan geçen Dünya kaynaklı akıyı hesaplamaları gerekiyor. Bu yerde Dünya'nın manyetik alanı yaklaşık **$5,0 \cdot 10^{-5}$ T**'dir ve yatayla **60°** açı yapacak biçimde **kuzeye doğru ve aşağı** yönelir. Alan saha boyunca düzgün kabul edilir ($\cos 30^\circ \approx 0,87$; $\cos 60^\circ = 0,5$).

yatay kesikli çizgi: kuzey doğrultusu



halka 20 m × 20 m, yatay

sahadaki yatay halka ve Dünya'nın alanı · kuzey sağdadır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yere Serilmiş Halkanın Akısı FİZ.11.2.10-b ·

KB2.4

Yere yatay serilmiş halkadan geçen akı yaklaşık kaç Wb'dir?

- A)** $1,7 \cdot 10^{-2}$ **B)** $2,0 \cdot 10^{-2}$
C) $1,0 \cdot 10^{-2}$ **D)** 0
E) $1,7 \cdot 10^{-3}$

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi açıyı normalden kurmaktır: yatay halkanın normali düşeydir. $\vec{B}$ yatayla 60° yaptığına göre düşeyle $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ yapar; $\theta = 30^\circ$. İkincisi modeli uygulamaktır: $A = 20 \cdot 20 = 400 \text{ m}^2$; $\Phi = 5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 400 \cdot 0,87 \approx 1,7 \cdot 10^{-2} \text{ Wb}$.

Çeldiriciler: $1,0 \cdot 10^{-2}$ açıyı yüzeyden (yatayla 60°) alır. $2,0 \cdot 10^{-2}$ açıyı hiç hesaba katmaz.

0, alanın yatay olduğunu varsayar; alanın düşey bileşenini görmez. $1,7 \cdot 10^{-3}$ halkanın alanını kenarları toplayarak 40 m^2 alır.

5 Akının Sıfır Olduğu Duruş FİZ.11.2.10-a ·

KB2.19

Ekip, bir karşılaştırma ölçümü için halkayı düşey bir çerçeveye geriyor. Halka düşey kalmak koşuluyla hangi duruşta halkadan geçen akı sıfır olur?

- A)** Düzlemi doğu–batı doğrultusunda; normali kuzeyi gösterir
B) Hiçbir düşey duruşta; akı ancak halka yatayken sıfır olur
C) Hiçbir duruşta; Dünya'nın alanı her yerde vardır
D) Düzlemi $\vec{B}$ 'ye dik; normali $\vec{B}$ ile aynı doğrultuda
E) Düzlemi kuzey–güney doğrultusunda; normali doğu–batı

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi akının sıfır olma koşulunu yazmaktır: normal $\vec{B}$ 'ye dik olmalıdır ($\theta = 90^\circ$). İkincisi bunu düşey halkaya uygulamaktır: düşey halkanın normali yataydır. $\vec{B}$ kuzey–düşey düzlemindedir; bu düzleme dik yatay doğrultu **doğu–batıdır**. Normali doğu–batı

olan halkanın düzlemi kuzey-güney doğrultusundadır; alan çizgileri yüzeyin yanı sıra uzanır ve akı sıfırdır.

Çeldiriciler: "Normali kuzeyi gösterir" diyen şıkta normal ile $\vec{B}$ arasındaki açı 60° 'dir; akı $1,0 \cdot 10^{-2}$ Wb'dir. "Ancak halka yatayken" diyen şık, alanın düşey bileşenini unuttur; yatay halkada akı $1,7 \cdot 10^{-2}$ Wb'dir. "Alan her yerde vardır" diyen şık akı ile alanı ayırmaz. "Düzlemi $\vec{B}$ 'ye dik" diyen şık açığı yüzeyden ölçer; bu duruşta akı en büyüktür, ayrıca böyle bir halka düşey de olamaz.

Çeldiriciler: "Yatay kalmalı" diyen şık yatay halkanın akısını en büyük sanır. "Yatayla 60° " diyen şık $\vec{B}$ 'nin yatayla yaptığı açığı yüzeyin açısı sanır; bu duruşta normal $\vec{B}$ ile 30° yapar ve akı yatay halkadaki gibi $1,7 \cdot 10^{-2}$ Wb olur. "Güney kenarı yukarıda" diyen şık eğimi ters yöne verir; normal $\vec{B}$ ile 60° yapar ve akı $1,0 \cdot 10^{-2}$ Wb olur. "Düşey, doğu-batı" diyen şıkta normal kuzeyi gösterir; akı $1,0 \cdot 10^{-2}$ Wb'dir.

6 En Büyük Akı İçin Eğim FİZ.11.2.10-b · KB2.10

Bir teknisyen, halkadan geçen akıyı en büyük yapmak için halkayı doğu-batı doğrultusundaki bir kenarı çevresinde eğmeyi öneriyor. Halka nasıl eğilmeli ve akı kaç Wb olur?

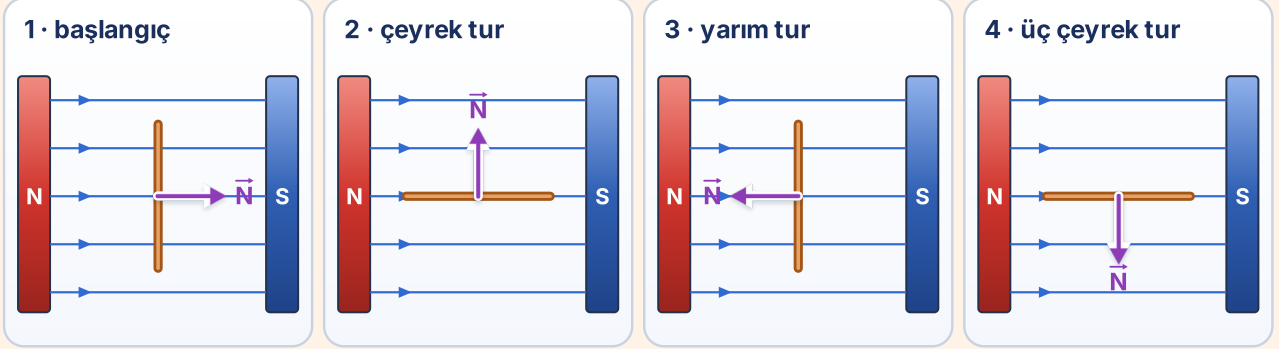
- A) Eğilmemeli, yatay kalmalı; $1,7 \cdot 10^{-2}$ Wb en büyük değerdir
- B) Kuzey kenarı yukarıda, yatayla 60° açı yapacak; $2,0 \cdot 10^{-2}$ Wb
- C) Kuzey kenarı yukarıda, yatayla 30° açı yapacak; $2,0 \cdot 10^{-2}$ Wb
- D) Güney kenarı yukarıda, yatayla 30° açı yapacak; $2,0 \cdot 10^{-2}$ Wb
- E) Düşey, düzlemi doğu-batı doğrultusunda; $2,0 \cdot 10^{-2}$ Wb

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi en büyük akının koşulunu yazmaktır: normal $\vec{B}$ ile aynı doğrultuda olmalıdır ($\theta = 0^\circ$); o zaman $\Phi = B \cdot A = 5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 400 = 2,0 \cdot 10^{-2}$ Wb. İkincisi bu normali veren eğimi bulmaktır: $\vec{B}$ düşeyle 30° yaptığına göre normal de düşeyden 30° yatmalıdır; yüzey normale birlikte döndüğünden halka yatayla 30° yapar. Halkanın **kuzey kenarı kaldırılınca** aşağı bakan normali kuzeye doğru yatar ve $\vec{B}$ ile aynı doğrultuya gelir.

BAĞLAM 3 · GELİBOLU'DAKİ BİR RÜZGÂR SANTRALİ

Çanakkale Gelibolu'daki bir rüzgâr santralinde türbinin jeneratörü, sınıfta kullanılacak basit bir modelle anlatılıyor: **40 cm × 25 cm**'lik tek sarımlı bir çerçeve, **0,80 T**'lık düzgün bir alanda, alana dik bir eksen çevresinde döner. Kanatlar döndükçe çerçeve de döner; normal, çerçeveyle birlikte döner. Başlangıçta normal $\vec{B}$ ile aynı yöndedir.



jeneratör modelinin üstten görünüşü · çerçevenin dört konumu

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Bir Tam Turda Akı FİZ.11.2.10-b · KB2.4

Çerçeve bir tam tur döndüğünde akının en büyük ve en küçük değerleri ile akının sıfır olduğu konum sayısı için hangisi doğrudur?

- A) En büyük +0,16 Wb, en küçük -0,16 Wb; iki konumda sıfır
- B) En büyük +0,08 Wb, en küçük 0; iki konumda sıfır
- C) En büyük +0,08 Wb, en küçük -0,08 Wb; dört konumda sıfır
- D) En büyük +0,08 Wb, en küçük -0,08 Wb; iki konumda sıfır
- E) Her konumda 0,08 Wb; çerçeve alanın içinde kaldıkça akı değişmez

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi en büyük değeri bulmaktır: $A = 0,40 \cdot 0,25 = 0,10 \text{ m}^2$; $B \cdot A = 0,80 \cdot 0,10 = 0,08 \text{ Wb}$. Normal $\vec{B}$ ile aynı yöndeyken +0,08, zıt yöndeyken (yarım tur sonra) -0,08 Wb olur. İkincisi sıfırları

saymaktır: akı normal $\vec{B}$ 'ye dik olduğunda sıfırdır; bir tam turda bu, çeyrek ve üç çeyrek turda, yani **iki konumda** olur.

Çeldiriciler: "En küçük 0" diyen şık akının işaretini atar; normalin $\vec{B}$ 'ye zıt olduğu konumu sıfır sanır. "Dört konumda sıfır" diyen şık en küçük değeri sıfırla karıştırır. "0,16 Wb" diyen şık yarım turdaki değişimi ($2 \cdot B \cdot A$) akının kendisi sanır. "Her konumda 0,08" diyen şık akıyı yalnız alana ve yüzey alanına bağlar, açığı unuttur.

Rüzgâr hızlanıyor ve çerçeve öncekinin 2 katı hızla dönmeye başlıyor. Alan ve çerçeve aynıdır. Bir tam turdaki en büyük akı için hangisi doğrudur?

- A) 2 katına çıkar; çerçeve daha hızlı döndükçe yüzeyi daha çok çizgi deler
- B) Değişmez; yalnız aynı akı değişimi daha kısa sürede tamamlanır
- C) 4 katına çıkar; akı dönme hızının karesiyle artar
- D) Yarıya iner; çizgiler hızlı dönen yüzeyi delmeye zaman bulamaz
- E) Sıfır olur; hızlı dönen yüzey çizgilere koşut kalır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi modeldeki etmenleri denetlemektir: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'da dönme hızı yoktur; B ve A aynı, $\cos\theta$ yine +1 ile -1 arasında değişir. En büyük akı yine **0,08 Wb**'dir. İkincisi hızın neyi değiştirdiğini ayırmaktır: bir turu yarı sürede bitiren çerçevede +0,08'den -0,08'e aynı değişim daha kısa sürede olur; akının **değişme hızı** artar. Bu farkın neye yol açtığı Hafta 24'ün konusudur.

Çeldiriciler: "2 katına" ve "4 katına" diyen şıklar akıyı akının değişme hızıyla karıştırır. "Delmeye zaman bulamaz" diyen şık alan çizgilerini hareket eden tanecikler gibi

düşünür; boya benzetmesinin sınırını görmez. "Sıfır olur" diyen şık hızlı dönmenin açığı sabitlediğini sanır.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 C · 4 A · 5 E · 6 C · 7 D · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de mT ve cm² dönüşümünü ve düşey alanda yatay yüzeyin açısını, 2'de akı oranını çizelgeden kurmayı, 3'te modeli ters yönde kullanıp gereken yüzeyi bulmayı, 4'te üç

boyutta normal ile $\vec{B}$ arasındaki açıyı, 5'te akının sıfır olduđu düşey duruşu, 6'da en büyük akı için eğimi ve yönünü, 7'de dönen çerçevede akının işaretini ve sıfırlarını, 8'de akı ile akının değışme hızını ayırmayı yoklar.

Etkinlik · Bir Püskürtmeden Kavram Haritasına

FİZ.11.2.10 a, b

KB2.4 Çözümleme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3 kişi · iki oturum: 15 + 20 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bitlis Tatvan'daki bir okulun fen atölyesindeyiz. Elinizde su ve gıda boyasıyla doldurulmuş bir püskürtme şişesi, beyaz kâğıtlar ve penceresi farklı boyda karton maskeler var. Araştırma sorumuz: **bir pencereden geçen damla sayısını hangi etmenler değiştirir ve bu etmenlerin manyetik akıdaki karşılıkları nelerdir?** Önce bir gözlem yapacak, sonra bu gözlemden haftanın ürünü olan kavram haritasını çıkaracaksınız. 1–2. adımlar ilk derste, çalışma kâğıdından önce; 3–4. adımlar son derste, ÇK Beceri 13'teki taslaktan sonra yapılır. Güvenlik: şişeyi kimsenin yüzüne doğrultmayınız.

1

Düzeneği Kurun, Önce Tahmin Edin 1. adım · 5 dakika · FİZ.11.2.10-a

Kâğıdı duvara düşey olarak bantlayınız. Maskeyi kâğıdın önünde tutup şişeyi maskeye doğrultacaksınız; her denemede **bir kez** püskürtülür ve pencereden geçen damlalar kâğıtta iz bırakır (Ş.F1). Püskürtmeden önce Ş.F1'deki üç karşılaştırmanın her birinde hangi denemede daha çok iz beklediğinizi ve nedenini yazınız.



Ş.F1 · püskürtme düzeneği ve üç karşılaştırma

HOCA İÇİN

Tahminler puanlanmaz; 2. adımda gözlemle karşılaştırılır. En sık yanlış tahmin, eğik maskede damla sayısının değişmeyeceğidir ("pencere aynı pencere"); bu grubu 2. adımdaki üçüncü satıra özellikle yönlendiriniz. Maske kâğıttan birkaç santimetre uzakta tutulmalıdır; kâğıda yapışık maske eğilemez.

Her satırda iki ya da üç denemeyi karşılaştırınız; saymanız gerekmez, "daha çok, daha az, hiç" demeniz yeter. **a)** Her satırda neyi değiştirdiğinizi, neyi sabit tuttuğunuzu söyleyiniz. **b)** Son sütuna, o satırda değiştirdiğiniz şeyin manyetik akıdaki karşılığını yazınız.

Karşılaştırma	Hangisinde daha çok iz?	Bunu neyle açıklarsınız?	Akıdaki karşılığı
Küçük pencere ↔ büyük pencere (aynı uzaklık, maske şişeye dönük)	büyük pencerede	aynı sıklıktaki damlalardan büyük pencere daha çoğunu geçirir	yüzeyin alanı A
Şişe uzakta ↔ şişe yakında (aynı pencere, maske şişeye dönük)	şişe yakındayken	yakında damlalar daha sık gelir	alanın büyüklüğü B (çizgi sıklığı)
Maske şişeye dönük ↔ eğik ↔ yan dönük (aynı pencere, aynı uzaklık)	dönükte çok, eğikte az, yan dönükte hiç ya da çok az	eğik pencere damlalara daha dar görünür	yüzeyin çizgilere göre duruşu (açı θ)

HOCA İÇİN

Cevaplar sözel olmalıdır; föyde sayı aranmaz. Beklenen gözlemler: büyük pencerede daha çok iz; şişe yakındayken aynı pencerede daha çok iz; maske eğildikçe daha az iz. Üçüncü satır birden çok savunulabilir cevabı olan yerdir: maskeyi tam yan tutan grup "hiç", biraz eğik tutan grup "çok az" yazar; ikisi de tam puandır, puanlanan azalmanın duruşa bağlanmasıdır. Beklenen eşleme: pencere → A, damla sıklığı → B, maskenin duruşu → yüzeyin duruşu (θ); "yüzey normali" sözcüğü ikinci derste gelir, bu adımda "duruş" yeterlidir. "Püskürtme gücü" yazan grup da doğrudur; onu alanın büyüklüğüne bağlaması istenir. a'da her satırda iki şeyin sabit tutulduğunu yazmayan gruba "her karşılaştırmada yalnız bir şey değişir" kuralını hatırlatınız; aynı kural ÇK 8'de ve Beceri 12'de sinanacaktır.

Aşağıdaki alana bir kavram haritası çiziniz. Kural: her kutuya bir kavram, her okun üstüne o ilişkiyi söyleyen yüklemli bir cümle gelir; etiketsiz ok sayılmaz. En az bir **çapraz bağ** kurunuz. ÇK 13'teki taslağınızdan yararlanabilirsiniz. Kavramlar: manyetik akı (Φ), manyetik alan (B), alan çizgisi, çizgilerin sıklığı, yüzeyin alanı (A), yüzey normali ($\vec{N}$), normal ile $\vec{B}$ arasındaki açı (θ), weber, akı değişimi ($\Delta\Phi$); liste kapalı değildir.

HOCA İÇİN

Harita Hoca Notu'ndaki dereceli puanlama anahtarıyla puanlanır. Aranılan üç şey: kutularda kavramlar, oklarda yüklümlü cümleler, en az bir çapraz bağ. "Manyetik akı" kutusu üst ya da orta düğüm olmalıdır. "Alan çizgisi" ile "çizgilerin sıklığı" arasındaki bağ alanın büyüklüğüne, "normal ile $\vec{B}$ arasındaki açı" ile akı arasındaki bağ "0°'de en büyük, 90°'de sıfır" cümlesine açılmalıdır. Güçlü çapraz bağ örnekleri: " $\theta = 90^\circ$ iken A ne olursa olsun akı sıfırdır", "küçük A büyük B ile aynı akıyı verebilir", "yarım turda akı işaret değiştirir, $\Delta\Phi = -2 \cdot B \cdot A$ ". Haritanın biçimi serbesttir; ölçüt bağların okunabilirliğidir.

4

Sonuç ve Benzetmenin Sınırı 4. adım · 8 dakika · KB2.15 Yansıtma

a) Cümleyi tamamlayınız: "Bir yüzeyden geçen manyetik akı , ve değiştiğinde değişir." b) Püskürtme damlaları ile alan çizgileri her yönden birbirine benzemez. Benzemedikleri bir yeri yazınız ve bu farkın haritanızdaki hangi bağı zayıflattığını söyleyiniz. c) Bir öğrenci "Şişeyi daha hızlı sıkınca pencereden daha çok damla geçiyor; öyleyse çerçeveyi daha hızlı çevirince akı da artar." diyor. Benzetme bu öğrenciyi nerede yanıltıyor? Hızlı çevirmenin neyi değiştireceğine dair Hafta 24 için bir tahmin yazınız.

HOCA İÇİN

(a) Üç boşluk üç etmeni taşımalıdır: alanın büyüklüğü, yüzeyin alanı, normal ile $\vec{B}$ arasındaki açı; sıra önemli değildir. İkisini yazan grup üçte iki puan alır. (b) Birden çok savunulabilir cevabı vardır: damlalar taşınır ve kâğıtta birikir, alan çizgileri hiçbir şey taşımaz ve birikmez; izler kalıcıdır, akı bir andaki ölçüdür; damlalar tek yönde gider, alan çizgileri kapalı eğrilerdir; iz sayısı gerçektir, çizgi sayısı çizim seçimidir. Programın vurguladığı yer: **manyetik alan boya gibi taneciklerden oluşmaz**. Zayıflayan bağ olarak "çizgi sayısı akıdır" bağına gösteren grup tam puan alır. (c) Benzetme, damlaların birikmesini akının büyümesi sanmaya iter. $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'da dönme hızı yoktur: hızlı çevrilen çerçevede de akı $+B \cdot A$ ile $-B \cdot A$ arasında değişir. Değişen, bu değişimin ne kadar sürede olduğudur. Tahmin puanlanmaz; Hafta 24'ün açılış verisidir.

Teslim ve kapanış: Kâğıtları kurumaya bırakmadan önce her deneme kâğıdının köşesine satır numarasını yazınız. Haritanızı teslim etmeden önce her okun üstünü yüksek sesle okuyunuz; cümle kurulmuyorsa bağ da kurulmamıştır. **Defterinize son bir not:** Benzetme bize etmenleri buldurdu; akının ne olduğunu ise benzetme değil, yüzeyi delen çizgiler ve $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ söyler.